

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

---

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Омский государственный технический университет»

**И. В. Червенчук, О. П. Шафеева, А. С. Грицай**

# **ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛОГИКИ**

*Учебное текстовое электронное издание  
локального распространения*

Омск  
Издательство ОмГТУ  
2019

---

Сведения об издании: [1](#), [2](#)

© ОмГТУ, 2019  
ISBN 978-5-8149-2801-6

УДК 004.9(075)  
ББК 32.971.32-04  
Ч-45

Рецензенты:

*О. Н. Лучко*, канд. пед. наук, профессор;  
*С. В. Кривальцевич*, канд. физ.-мат. наук, доцент

**Червенчук, И. В.**

Ч-45 Основы компьютерной логики : учеб. пособие / И. В. Червенчук, О. П. Шафеева, А. С. Грицай ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2019.

ISBN 978-5-8149-2801-6

В пособии даны основные понятия математической логики и описаны методы синтеза комбинационных схем.

Предназначено для обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника». Может быть использовано при выполнении домашних заданий, расчетно-графических работ по дисциплине «Арифметические и логические основы вычислительных систем», курсового проекта по дисциплине «Прикладная теория цифровых автоматов».

УДК 004.9(075)  
ББК 32.971.32-04

*Рекомендовано редакционно-издательским советом  
Омского государственного технического университета*

ISBN 978-5-8149-2801-6

© ОмГТУ, 2019

1 электронный оптический диск

Оригинал-макет издания выполнен в Microsoft Office Word 2007/2010  
с использованием возможностей Adobe Acrobat Reader.

**Минимальные системные требования:**

- процессор Intel Pentium 1,3 ГГц и выше;
- оперативная память 256 Мб и более;
- свободное место на жестком диске 260 Мб и более;
- операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/10;
- разрешение экрана 1024×768 и выше;
- акустическая система не требуется;
- дополнительные программные средства Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше.

Редактор *О. В. Маер*  
Компьютерная верстка *Е. В. Беспаловой*

Сводный темплан 2019 г.  
Подписано к использованию 10.04.19.  
Объем 0,86 Мб.

---

Издательство ОмГТУ.  
644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12  
Эл. почта: [info@omgtu.ru](mailto:info@omgtu.ru)

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебных планах подготовки бакалавров по специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» дисциплина «Арифметические и логические основы вычислительных систем» входит в состав вариативной части блока дисциплин и формирует у студентов представление о базовых понятиях информатики и вычислительной техники как о предмете их дальнейшей инженерной и научной деятельности. Изучение данной дисциплины и овладение навыками разработки комбинационных схем и моделирования цифровых устройств создает фундамент для изучения таких дисциплин, как «Прикладная теория цифровых автоматов», «Схемотехнические решения в вычислительной технике», «Архитектура ЭВМ и систем» и других специальных курсов.

Учебное пособие в соответствии с рассматриваемой тематикой состоит из трех разделов.

Первый раздел включает четыре главы, в которых дается базовое понятие соответствия, в широком смысле рассматриваются логические функции, частные случаи предикатов: признаки и бинарные отношения, а также основные виды бинарных отношений: эквивалентности, толерантности, отношения порядка.

Во втором разделе учебного пособия излагаются булевы функции, способы их задания, классы булевых функций и способы их минимизации. Особое внимание уделяется вопросу о базисе булевых функций.

Третий раздел пособия включает практические вопросы синтеза комбинационных схем на логических элементах. Здесь приводятся практические приемы синтеза схем в основных базисах: классическом, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, базисе Жегалкина, реализации систем переключательных функции.

Учебный материал проиллюстрирован многочисленными примерами, предложены вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы.

## ВВЕДЕНИЕ

Теоретической основой построения вычислительных систем, как и подавляющего большинства технических средств, является математика. Существует даже такое понятие, как «прикладная математика».

*Прикладная математика* – область математики, рассматривающая применение математических методов и алгоритмов в различных областях науки и техники. Фактически сложилось так, что прикладная математика тесно связана со сферой информатики и вычислительной техники, а посредством неё уже с другими сферами применения и отраслями знания.

В среде «чистых математиков» иногда встречается пренебрежительное отношение к прикладной математике, например, английский математик Г. Харди (1877–1947) не признавал прикладную математику, не считал ее настоящей математикой. Но не следует забывать, что прикладная математика создавалась не на пустом месте, был довольно длительный путь становления данной отрасли математики, накоплен опыт использования основ математики при решении практических задач, который окончательно сформировался в отдельную отрасль математики уже с появлением вычислительных средств.

При всем прагматическом назначении прикладной математики, в рамках данной отрасли изучаются фундаментальные вопросы науки и основы математики. Так, понятие «множество», введенное Г. Кантором, является тем фундаментальным понятием, на основе которого могут быть определены все остальные понятия математики. Понятие «соответствие» является общим случаем таких широко используемых математических понятий, как «функция» и «отношение».

В пособии рассматриваются и объясняются такие фундаментальные понятия математики, как «соответствия», «отношения», «функции», «предикаты». Особое внимание уделяется булевым функциям и вопросу о базисе булевых функций. Две особые булевы функции «стрелка Пирса» и «штрих Шеффера» обладают свойством функциональной полноты и являются базовыми элементами для построения цифровых схем любого уровня сложности и в итоге – аппаратного обеспечения вычислительных систем.

Большое внимание в данном пособии уделяется вопросам построения комбинационных схем в различных логических базисах, рассматривается теоретическая основа их построения, прежде всего методы минимизации булевых функций, приводятся примеры и иллюстрации.

Читателю настоящего пособия предлагается проделать интересный путь в области познания от фундаментальных понятий математики до построения комбинационных схем, являющихся низкоуровневой основой построения цифровых вычислительных устройств.

# 1. СООТВЕТСТВИЯ И ПРЕДИКАТЫ

## 1.1. СООТВЕТСТВИЯ

Понятие соответствия является одним из фундаментальных понятий математики, соответствия представляют собой наиболее общий случай по отношению к таким понятиям, как функции и отношения.

**Определение 1.** Пусть  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$  и  $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m, \dots\}$  – произвольные множества. Соответствием называется тройка множеств

$$s = (X, Y, S), \text{ если } S \subseteq X \times Y. \quad (1.1)$$

При этом множество  $X$  называется *областью отправления соответствия*  $s$ ,  $Y$  – *областью прибытия этого соответствия*, а  $S$  – его *законом* или *графиком*.

С понятием соответствия также можно связать следующие четыре множества:

$Pr_1 S$  – *область определения соответствия*  $S$  (т. е. проекция на первую координату от  $S$ );

$Pr_2 S$  – *область значений соответствия*  $s$ ;

$S_x = \{y \in Y : (x, y) \in S\}$  – *образ*  $x$  в  $Y$ ;

$S_y^{-1} = \{x \in X : (x, y) \in S\}$  – *прообраз*  $y$  в  $X$ .

Из определения всех этих множеств вытекают следующие отношения между ними:

$$Pr_1 S \subseteq X, \quad Pr_2 S \subseteq Y, \quad S_x \subseteq Y, \quad S_y^{-1} \subseteq X.$$

Если пара  $(x, y) \in S$ , то говорят, что элементу  $x \in X$  соответствует элемент  $y \in Y$ , и, наоборот, когда  $(x, y) \notin S$ , то говорят, что элементу  $x \in X$  не соответствует  $y \in Y$ . Поэтому образ  $x$  в  $Y$  есть множество  $S_x$ , составленное из всех тех и только тех элементов множества  $Y$ , которые соответствуют элементу  $x \in X$ , а прообраз  $S_y^{-1}$  содержит все те и только те элементы из  $X$ , которым соответствует элемент  $y \in Y$ .

Выделяют следующие виды соответствий, вытекающие из различных соотношений между связанными с ним множествами.

**Определение 1'.** Соответствие  $s = (X, Y, S)$  называется:

1) *отображением* (или *всюду определенным соответствием*), если его области отправления и определения совпадают, т. е.  $Pr_1 S = X$  ;

2) *сюръекцией* (или *сюръективным соответствием*), если совпадают его области прибытия и значений, т. е.  $Pr_2 S = Y$  ;

3) *функцией* (или *однозначным соответствием*), если образ любого элемента из множества  $X$  содержит не более одного элемента, т. е.  $(\forall_x \in X)$  [число элементов в  $S_x$  не более 1];

4) *инъекцией* (или *инъективным соответствием*), если прообраз любого элемента из множества  $Y$  содержит не более одного элемента, т. е.  $(\forall_y \in Y)$  [число элементов в  $S_y^{-1}$  не более 1];

5) *биекцией* (или *взаимно однозначным соответствием*), если оно одновременно является отображением, сюръекцией, функцией и инъекцией.

Таким образом, на основе соответствия, как базового понятия, были определены новые математические элементы: отображение, функция, инъекция, биекция и сюръекция.

Следует обратить внимание, что введенное здесь понятие функции существенно шире определения тех функций, которые рассматривались в школьной математике. В школе обычно имеют дело с частным случаем функций, а именно с действительными функциями действительного аргумента. Характерной особенностью данных соответствий является то, что их области отправления и прибытия заданы множеством действительных чисел, т. е.  $X = Y = R$ . В случае графического представления закона соответствия  $S \subseteq R^2$  множества  $X$  и  $Y$  отображаются координатными числовыми осями  $Ox$  и  $Oy$  соответственно, а кривая графика функции образуется точками множества  $S$ .

Проекция данной кривой на ось  $Ox$  (иначе говоря,  $Pr_1 S$ ) есть интервал  $[a, b]$ , который в данном случае является областью определения, а проекция на ось  $Oy$  ( $Pr_2 S$ ) есть отрезок  $[c, d]$  – область значений этой функции. Заданный здесь закон  $S$  определяет именно функцию (однозначное соответствие, в котором каждому  $x$  соответствует не более одного  $y$ ), т. е. кривую, которую любая вертикальная прямая пересекает не более чем в одной точке. Данная функция не является инъекцией, так как существует такое значение функции  $y = \eta$ , которое соответствует разным значениям переменной  $x$ , т. е. прямая  $y = \eta$  (рис. 1.1) пересечет кривую  $S$  более чем в одной точке.

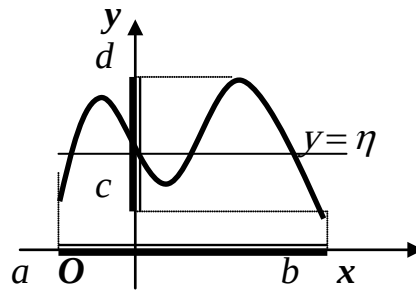


Рис. 1.1. Функция

На рис. 1.2 приведена кривая, которая является инъекцией (ни одна горизонтальная прямая не пересечет эту кривую более чем в одной точке), но не функцией (найдется такая вертикальная прямая  $x = \xi$ , которая пересечет график  $S$  более чем в одной точке).

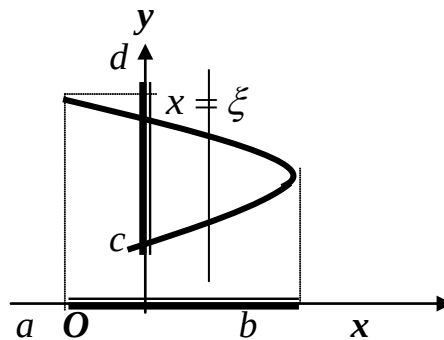


Рис. 1.2. Инъекция

На рис. 1.3 закон соответствия  $S \subset R^2$  задается областью (затемненная часть вещественной плоскости), не являющейся кривой. Такой график иллюстрирует общий случай соответствия, которое не является ни функцией, ни инъекцией. Для него найдутся как вертикальные, так и горизонтальные прямые, которые пересекут область  $S$  более чем в двух точках.

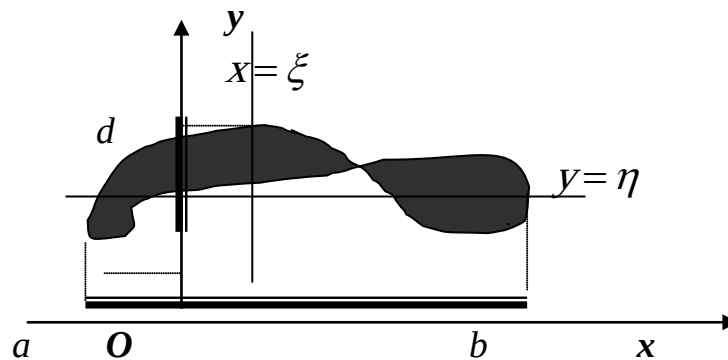


Рис. 1.3. Общий случай соответствия

**Пример 1.1.** Рассмотрим соответствие, определяющее, к какому времени года относится данный месяц.

$X = \{\text{январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь}\};$

$Y = \{\text{зима, весна, лето, осень}\};$

$S = \{(\text{январь, зима}), (\text{февраль, зима}), (\text{март, весна}), (\text{апрель, весна}), (\text{май, весна}), (\text{июнь, лето}), (\text{июль, лето}), (\text{август, лето}), (\text{сентябрь, осень}), (\text{октябрь, осень}), (\text{ноябрь, осень}), (\text{декабрь, зима})\}.$

Очевидно, что данное соответствие есть отображение, оно сюръективно, функционально и не является инъекцией.

Для любого соответствия  $s = (X, Y, S)$  всегда можно получить обратное соответствие  $s^{-1} = (Y, X, S^{-1})$ . Для этого области отправления и прибытия следует поменять местами, а закон  $S$  исходного соответствия  $s$  возвести в степень  $-1$ .

При этом  $S^{-1} \subseteq (X \times Y)^{-1} = Y \times X$ . Из данных преобразований следует, что обратным соответствием от обратного соответствия будет исходное соответствие,

т. е.  $(s^{-1})^{-1} = s$ .

Итак, любое соответствие имеет обратное соответствие. При этом не каждая функция будет иметь обратную функцию. Функция будет иметь обратную только тогда, когда она одновременно и инъекция. При возведении закона  $S$  в степень  $-1$  свойства инъективности и однозначности взаимно заменяются. Поэтому для любой функции обратным соответствием будет инъекция и, наоборот, обратным соответствием для любой инъекции будет функция.

Из правила преобразования соответствия в обратное также следует, что для любой сюръекции обратным соответствием будет отображение, и, наоборот, обратным соответствием для любого отображения будет сюръекция.

Таким образом, обратным соответствием биекции будет опять же биекция. Следовательно, для любой биекции существует обратная. Биекция также означает, что задана всюду определенная  $(Pr_1 S = X)$  функция, для которой существует обратная всюду определенная функция.

Последовательное применение двух соответствий дает новое соответствие, которое называют *композицией соответствий*. Пусть имеются два соответствия  $s = (X, Y, S)$  и  $p = (Y, W, P)$ , т. е. такие, что область прибытия первого соответствия совпадает с областью отправления второго. Тогда можно осуще-

свить операцию композиции первого соответствия  $q$  на второе  $p$ . В результате получится новое соответствие

$$s \otimes p = (X, W, S \otimes P), \quad (1.2)$$

где  $\otimes$  – знак операции композиции и умножения двух двоичных матриц;

$S$  – закон соответствия  $s$ , заданный двоичной матрицей\*;

$P$  – закон соответствия  $p$ , заданный двоичной матрицей.

Это новое соответствие будет устанавливать связь уже между множествами  $X$  и  $W$ . Например, если  $s$  – соответствие, определяющее распределение водителей  $X$  по автобусам  $Y$ , а  $p$  – соответствие, определяющее распределение автобусов  $Y$  по маршрутам  $W$ , то соответствие  $s \otimes p$  определит распределение водителей  $X$  по маршрутам  $W$ .

**Пример 1.2.** Рассмотрим соответствие  $p$  между временем года и характеристикой погоды, качественно выражающей температуру в умеренных широтах.

$Y = \{\text{зима, весна, лето, осень}\}$ ;  $W = \{\text{тепло, холодно, неопределенно}\}$ ;  $P = \{(\text{зима, холодно}), (\text{весна, неопределенно}), (\text{лето, тепло}), (\text{осень, неопределенно})\}$ .

Очевидно, что соответствие из примера 1.1 совместно с данным соответствием образует композицию, позволяющую определить характеристику месяца.

## Вопросы для самоконтроля

1. Определите свойства и тип соответствия, которое задается списком дат знаменательных событий.
2. Будет ли соответствие, которое задает шахматная позиция (между  $X$  – шахматными фигурами и  $Y$  – полями шахматной доски), функцией?
3. Найдите области определения и значений для функции

$$f(x, y) = \frac{1}{3} \left( 2 + \frac{|x - y|}{x - y} \right).$$

---

\* Множество пар  $S$  удобно задавать двоичной матрицей, т. е. таблицей размером  $m \times n$  ( $m$  – число элементов множества  $X$ ,  $n$  – число элементов области  $Y$ ), элементами которой являются только нули и единицы. Если в  $i$ -й строке  $j$ -го столбца этой таблицы стоит 1 (0), то  $i$ -му элементу из  $X$  соответствует (не соответствует)  $j$ -й элемент из  $Y$ .

## 1.2. ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Понятие функции в самом широком смысле уже дано в п. 1.1. Рассматриваемые в школьном курсе алгебры, а затем и в высшей математике *действительные функции действительных переменных* суть частные случаи функциональных соответствий. Называются они так потому, что их областью отправления всегда является множество  $R^n$  (здесь  $n$  – число переменных, от которых зависит функция;  $n = 1, 2, \dots$ ), а областью прибытия – множество  $R$  действительных чисел.

Ниже рассмотрим случаи, когда множества, между которыми установлены функциональные соответствия, состоят из элементов, в общем случае не связанных с какими-нибудь числами. Такие соответствия называют *логическими функциями*.

При изучении логических функций будем полагать, что их области отправления и прибытия суть абстрактные множества. При этом нас не будет интересовать конкретное содержание этих множеств – физическая природа их элементов. Чтобы различать такие элементы между собой, припишем каждому из них свой символ (или номер). Тогда область отправления логической функции будет представлена *алфавитом*, содержащим все эти символы, а некоторый иной символ, не принадлежащий данному алфавиту, будет называться *логической переменной*, если его можно заменять некоторыми из символов области отправления. Каждому из таких символов однозначным образом по заданному закону поставлен в соответствие единственный символ из области прибытия, а вся их совокупность образует область определения логической функции.

В некоторых случаях алфавиты логических переменных, от которых зависит логическая функция, могут и не совпадать. Тогда областью отправления будет являться прямое произведение этих алфавитов, а областью прибытия – какой-либо свой алфавит, который, в частности, может и совпасть с областью изменения одной из переменных. Когда алфавиты функций и переменных совпадают, над логическими функциями становится возможной операция *композиции* (операция «функция от функции»), с помощью которой из ограниченного набора простейших (базовых) логических функций можно получить все остальные логические функции.

**Определение 2.** Логическая функция от  $n$  переменных ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) называется  *$n$ -местным предикатом*, а ее переменные – *вхождениями*. Нульместный предикат ( $n = 0$ ) называют *высказыванием*; одноместный предикат ( $n = 1$ ) –

*признаком или свойством*;  $n$ -местный предикат, имеющий не менее двух вхождений ( $n \geq 2$ ), называют *отношением*.

Изучение логических функций начнем с простейших: свойства (признаки), бинарные отношения, булевы функции. Это и будут те самые базовые логические функции, из которых с помощью операции композиции можно получить и все остальные.

### Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные отличия логических функций от основных элементарных функций, изучаемых в школе.
2. Приведите примеры логических переменных.

### 1.3. ПРИЗНАКИ

Признак (свойство) – это функциональное соответствие вида

$$s = (X, Y, S), \text{ где } S \subset X \times Y. \quad (1.3)$$

Рассмотренный пример 1.1 как раз определяет свойства, принадлежность какого-либо месяца к определенному времени года может рассматриваться как его (месяца) свойство.

Заданная таким образом тройка множеств  $s = (X, Y, S)$ , где  $S \subset X \times Y$ , определяет некоторое соответствие между названиями месяцев и названиями времени года. Данное соответствие будет функцией, поскольку каждый из месяцев относится только к одному времени года. Тем самым задана логическая функция (или свойство) одной переменной вида  $y = SEASON(x)$ , определяющая время года, соответствующее месяцу. Например, с учетом закона соответствия

$SEASON(\text{январь}) = SEASON(\text{февраль}) = SEASON(\text{декабрь}) = \text{зима};$

$SEASON(\text{март}) = SEASON(\text{апрель}) = SEASON(\text{май}) = \text{весна};$

$SEASON(\text{июнь}) = SEASON(\text{июль}) = SEASON(\text{август}) = \text{лето};$

$SEASON(\text{сентябрь}) = SEASON(\text{октябрь}) = SEASON(\text{ноябрь}) = \text{осень}.$

Данная функция не является инъекцией, так как здесь не все прообразы имеют не более одного элемента. В частности,  $S_{зима}^{-1} = \{\text{январь, февраль, декабрь}\}$  содержит три элемента.

Данная логическая функция разбивает множество месяцев на четыре множества. Множества  $\{\text{январь, февраль, декабрь}\}$  зимних,  $\{\text{март, апрель, май}\}$  весенних,  $\{\text{июнь, июль, август}\}$  летних и  $\{\text{сентябрь, октябрь, ноябрь}\}$  осенних месяцев попарно не пересекаются, а их объединение равно  $X$  – области определения этой логической функции, т. е.

$\{\text{январь, февраль, декабрь}\} \cap \{\text{март, апрель, май}\} = \emptyset$ ,  $\{\text{январь, февраль, декабрь}\} \cap \{\text{июнь, июль, август}\} = \emptyset$ ,  $\{\text{январь, февраль, декабрь}\} \cap \{\text{сентябрь, октябрь, ноябрь}\} = \emptyset$ ,  $\{\text{март, апрель, май}\} \cap \{\text{июнь, июль, август}\} = \emptyset$ ,  $\{\text{март, апрель, май}\} \cap \{\text{сентябрь, октябрь, ноябрь}\} = \emptyset$ ,  $\{\text{июнь, июль, август}\} \cap \{\text{сентябрь, октябрь, ноябрь}\} = \emptyset$  и  $\{\text{январь, февраль, декабрь}\} \cup \{\text{март, апрель, май}\} \cup \{\text{июнь, июль, август}\} \cup \{\text{сентябрь, октябрь, ноябрь}\} = X$ .

Следовательно, данная функция есть разбиение. И для любой подобной логической функции это тоже будет справедливо.

*Замечание 1.* Всякая логическая функция задает разбиение своей области определения  $X_O = Pr_1 S$  на  $k$  попарно непересекающиеся подмножества, где  $k = |Pr_2 S|$  – число элементов в ее области значений. Это следует из того, что, во-первых, объединение всех прообразов всегда будет являться областью значений в любом соответствии, а во-вторых, условие того, что прообразы функционального соответствия попарно не пересекаются, вытекает из свойства однозначности.

*Замечание 2.* Справедливо и обратное. Если задано разбиение некоторого множества  $X$  на  $k$  попарно непересекающиеся классы, то это разбиение задает закон соответствия между множествами  $X$  и  $Y$ , где  $Y$  – множество номеров классов разбиения, который является логической функцией с областями  $X$  отправления и  $Y$  прибытия.

*Замечание 3.* Если логическая функция всюду определена, то *замечание 1* справедливо и для ее области отправления  $X$ , так как последняя в этом случае совпадает с ее областью определения  $X_O$ . В противном случае ( $X_O \subset X$ ) область отправления разобьется функцией на  $k + 1$  частей, т. е. область  $X$  будет включать в себя дополнительно еще одно подмножество  $X \setminus X_O$ , которое назы-

вают областью неопределенности. Например, если в законе соответствия исключить хотя бы одну пару, допустим пару (*июнь, лето*), то информация о том, к какому времени года относится *июнь*, будет утрачена и элемент *июнь* попадет в область неопределенности, т. е. при значении  $x = \text{июнь}$  полученная функция будет не определена.

*Замечание 4.* Если заменить вхождения в свойстве конкретным значением, будет иметь место нульместный предикат. Иначе говоря, свойство (признак) при конкретном значении переменной превращается в высказывание. Под высказыванием обычно понимают утверждение, которое может быть либо истинным, либо ложным. Например,  $SEASON(\text{июнь}) = \text{лето}$ , т. е. июнь – летний месяц есть истинное высказывание.

*Замечание 5.* В примере 1.1 рассмотрена *четырёхзначная* логическая функция – ее область прибытия (и область значений) имеет четыре значения элементов. Очевидно, что многозначную логическую функцию можно заменить несколькими двужначными функциями. В частности, функцию  $y = SEASON(x)$  из примера 1.1 можно заменить четырьмя такими, как  $ЗИМА(x)$ ,  $ВЕЩА(x)$ ,  $ЛЕТО(x)$ ,  $ОСЕНЬ(x)$ , которые могут принимать только два значения *ДА* или *НЕТ* (*истинно* или *ложно*).

*Замечание 6.* Всюду определенные двужначные логические функции разбивают свою область отправления на две части – *область истинности* и *область ложности*. Например, двужначная функция *ЗИМА* для названий месяцев разделит всё множество месяцев года на два подмножества {январь, февраль, декабрь} – область истинности и {март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь} – область ложности. При этом, в случае не всюду определенной логической функции к этим областям еще добавится область неопределенности (см. замечание 3).

### Вопросы для самоконтроля

1. Найдите область истинности функций  $y = ВЕЩА(x)$ ,  $y = ЛЕТО(x)$ ,  $y = ОСЕНЬ(x)$ , которые определены на множестве названий месяцев.

2. Составьте соответствие, определяющее цвет граней геометрической фигуры «куб». Будет ли функция  $COLOR(g)$ , задающая цвет грани куба, признаком?

## 1.4. БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

### Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений

**Определение 3.** Двуместная логическая функция двузначной логики с одинаковыми алфавитами для вхождений называется *бинарным отношением*.

Иначе говоря, бинарное отношение – это однозначное соответствие вида

$$r = (X^2, \{0, 1\}, \tilde{R}), \quad (1.4)$$

где  $X$  – алфавит вхождений (область изменения независимых переменных  $x$  и  $y$  логической функции  $r = r(x, y)$ , определяемой соответствием (1.4) по закону (графику)  $\tilde{R} \subset X^2 \times \{0, 1\}$ ). Элементы из  $X$  могут быть любой природы.

Задать бинарное отношение можно перечислением всех элементов из множества  $\tilde{R}$ , содержащего тройки  $(x, y, r)$  с компонентами  $x, y \in X$ ,  $r \in \{0, 1\}$ . Однако такой способ не самый удобный. Проще указать пары вида  $(x, y)$ , соответствующие области истинности данного отношения, а в случае, если бинарное отношение является не всюду определенным ( $Pr_{1,2}\tilde{R} \subset X^2$ ), – указать еще и все пары области ложности. Область истинности  $A$  бинарного отношения  $r$  определится выражением

$$A = \{(x, y) \in X^2 : (x, y, r) \in \tilde{R} \Rightarrow Pr_3(x, y, r) = 1\}, \quad (1.5)$$

а область ложности – соответственно выражением

$$\bar{A} = \{(x, y) \in X^2 : (x, y, r) \in \tilde{R} \Rightarrow Pr_3(x, y, r) = 0\}. \quad (1.6)$$

Из (1.5) и (1.6) следует, что  $A \cap \bar{A} = \emptyset$  и  $A \cup \bar{A} = Pr_{1,2}\tilde{R}$ , а когда бинарное отношение всюду определено ( $Pr_{1,2}\tilde{R} = X^2$ ), то  $A \cup \bar{A} = X^2$ . Иначе говоря, всюду (не всюду) определенное бинарное отношение задано тогда, когда задан алфавит  $X$  для независимых переменных  $x$  и  $y$  (а также область ложности  $\bar{A}$ , или область определения  $Pr_{1,2}\tilde{R} \subset X^2$ , или область неопределенности  $X^2 \setminus Pr_{1,2}\tilde{R}$ ) и область истинности  $A$ .

Далее будем рассматривать в основном только всюду определенные бинарные отношения и для краткости называть их (если нет специальных на то оговорок) просто отношениями. Тогда из наших рассуждений следует, что отношение можно задать парой множеств

$$(X, A), \quad A \subseteq X^2, \quad (1.7)$$

где  $X$  – множество элементов произвольной природы, на котором задано отношение  $r = r(x, y)$ , где  $x, y \in X$ , а  $A$  – область истинности этого отношения (при этом его область ложности  $\bar{A} = X^2 \setminus A$ ). Таким образом, задача задания на некотором известном множестве  $X$  отношения с областью истинности  $A$  у нас попросту свелась к задаче задания одного лишь множества  $A \subseteq X^2$ . Если это множество задано, то закон (график) отношения определится по формуле

$$r(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } (x, y) \in A; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (1.8)$$

Задать область  $A$  можно, кроме простого перечисления ее элементов, квадратной двузначной матрицей размерностью  $n \times n$ , где  $n = |X|$ , т. е. таблицей вида

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} X_1 & X_2 & \dots & X_j & \dots & X_n \end{array} \\ \begin{array}{c} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_j \\ \dots \\ X_n \end{array} \left| \begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jj} & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{array} \right. \end{array}$$

Каждый элемент  $a_{ij}$  ( $i, j = \overline{1, n}$ ) данной матрицы равен либо нулю, либо единице. При этом если элемент  $a_{ij} = 1$ , то пара  $(x_i, x_j) \in A$ , и  $(x_i, x_j) \notin A$  (т. е.  $(x_i, x_j) \in \bar{A}$ ), если  $a_{ij} = 0$ .

**Пример 1.3.** Пусть на множестве  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  задано отношение с областью истинности  $A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ . Тогда данное отношение можно задать следующей матрицей:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \end{matrix}. \quad (1.9)$$

Каков смысл данного отношения? Его область истинности составляют только те пары, в которых первый элемент меньше второго. Следовательно, матрица (1.9) определяет на числах 1, 2, 3 и 4 отношение «меньше».

*Замечание.* В этом примере область истинности отношения и соответствующая ему двоичная матрица обозначены одним и тем же символом. С целью упрощения наших обозначений условимся еще и знак самого отношения обозначать тем же символом  $A$ . Ранее имя отношения у нас обозначалось буквой  $r$ . Теперь мы и его станем обозначать буквой  $A$ . При этом совершенно равнозначными будут следующие условия:

$$r(x_i, x_j) = 1, \quad (x_i, x_j) \in A, \quad a_{ij} = 1, \quad x_i A x_j.$$

Здесь во втором условии под символом  $A$  подразумевается множество пар (область истинности), в четвертом условии этот символ означает знак отношения между двумя элементами (аналогично тому, когда пишут  $x_i < x_j$ ), а третье условие указывает на то, что в  $i$ -й строке  $j$ -го столбца матрицы  $A$  стоит единица. Также равнозначными являются и такие условия:

$$r(x_i, x_j) = 0, \quad (x_i, x_j) \notin A, \quad (x_i, x_j) \in \bar{A}, \quad a_{ij} = 0, \quad x_i \bar{A} x_j \text{ или } \overline{x_i A x_j}.$$

В третьем условии обозначение  $\bar{A}$  определяет область ложности (1.6), т. е. множество пар  $\bar{A} = X^2 \setminus A$ , а в пятом – знак отношения, у которого областью истинности является область ложности отношения  $(X, A)$ . Шестое условие – это отрицание условия  $x_i A x_j$  (в математическом языке знак отрицания условия может совпадать со знаком дополнения множества).

Отношения могут быть представлены графически. Такое представление называют *графом*. При построении графа для отношения  $(X, A)$  сначала точками (*вершинами графа*) изображаются элементы множества. Каждую пару вершин, для которых истинно  $x_i A x_j$ , соединяют дугами со стрелочками от вершины  $x_i$  к вершине  $x_j$  (такую пару  $(x_i, x_j)$  называют *дугой*,  $A$  – множество дуг графа).

Например, для отношения из **примера 1.3** граф, который будет задавать данное отношение графически, приводится на рис. 1.4.

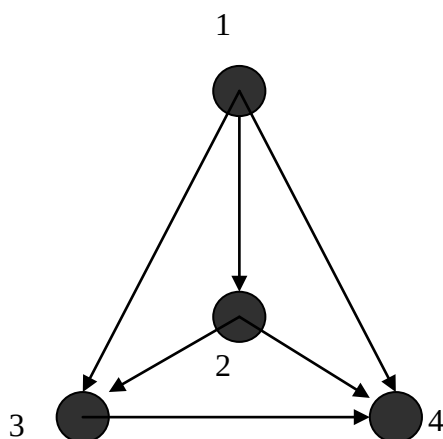


Рис. 1.4. Граф

В целом отношения можно задать посредством перечисления элементов множеств  $X$  и  $A$ , либо двоичной квадратной матрицей, либо посредством графа, аналогичного рис. 1.4.

Есть и еще один способ задания отношений – аналитический. Но для его объяснения необходимо сначала ознакомиться с операциями над отношениями.

### Вопросы для самоконтроля

1. Задайте тремя возможными способами отношение «быть меньше» на множестве  $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ .
2. Определите область истинности отношения «являться подмножеством», заданного на множестве  $X$  всех подмножеств множества  $\{a, b, c\}$ .

## Операции над отношениями

Отношение задается областью истинности, т. е. множеством пар. С помощью операций над множествами можно на базе одних отношений получать другие.

Далее будем рассматривать только отношения с общей областью определения  $X$  (множество  $X$  считается уже заданным). Конкретно с такими отношениями мы и будем иметь дело при выполнении операций. Тогда отношение можно будет обозначать не парой  $(X, A)$ , а просто одним символом  $A$ .

**Определение 4.** Отношение  $A^{-1}$  называется *обратным отношением*  $A$ , если его область истинности получается из области истинности отношения  $A$  в результате возведения ее в минус первую степень.

Здесь формула  $A^{-1}$  одновременно означает и отношение, обратное отношению  $A$ , и множество пар  $A$  в минус первой степени, и операцию транспонирования матрицы (преобразование матрицы, заключающееся в том, что ее строки заменяются столбцами, а столбцы – строками).

**Пример 1.4.** Найти отношение, обратное к отношению *примера 1.3*.

**Решение.** Дано отношение «меньше», для которого область истинности  $(<) = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ . Возведем ее в степень  $-1$ . Получим  $(<)^{-1} = \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (3, 2), (4, 2), (4, 3)\}$ . Данное множество соответствует двоичной матрице, которая получится при транспонировании матрицы (1.9), т. е.

$$(<)^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \left| \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{matrix} \right| \end{matrix}. \quad (1.10)$$

Таким образом, имеем отношение «больше», так как в область истинности данного отношения попали все те и только те пары, у которых первый элемент строго больше второго. Таким образом, отношение  $(>)$  может быть задано и формулой  $(>) = (<)^{-1}$ , т. е. аналитически.

Из того, что для любого множества  $A$  пар справедливо  $(A^{-1})^{-1} = A$ , следует, что обратным для обратного отношения является исходное.

**Определение 5.** Отношение  $\overline{A}$  называется *противоположным отношением*  $A$ , если его область истинности равна области ложности отношения  $A$ .

**Пример 1.5.** Найти отношение, противоположное отношению из *примера 1.3*.

**Решение.** Область истинности этого отношения  $\overline{(<)} = \{1,2,3,4\}^2 \setminus (<) = \{(1,1), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}$ .

Данное множество соответствует двоичной матрице, которая получится из матрицы (1.9), если в ней все единицы заменить нулями, а нули – единицами, т. е.

$$\overline{(<)} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}.$$

Очевидно, это будет отношение «больше либо равно» («не меньше»). Аналитически его можно задать формулой  $(\geq) = \overline{(<)}$ .

Нетрудно заметить, что противоположным отношением к противоположному будет исходное.

**Пример 1.6.** Найти противоположное отношение для отношения из *примера 1.4* (т. е. противоположное от обратного для отношения «меньше»).

**Решение.** Найдем область истинности этого отношения  $\overline{(<)}^{-1} = \{1,2,3,4\}^2 \setminus (<)^{-1} = \{(1,1), (1,2), (2,2), (1,3), (2,3), (3,3), (1,4), (2,4), (3,4), (4,4)\}$ . Данное множество соответствует двоичной матрице, которая получится из матрицы (1.10), если в ней все единицы заменить нулями, а нули – единицами, т. е.

$$\overline{(<)}^{-1} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}.$$

Получилось отношение «не больше» («меньше либо равно»), которое можно определить формулой  $(\leq) = \overline{(<)}^{-1}$ .

**Определение 6.** Совмещением двух отношений  $A$  и  $B$  называется отношение  $A \cap B$ , область истинности которого равна пересечению областей истинности отношений  $A$  и  $B$ .

**Пример 1.7.** Найти совмещение отношений  $(\leq)$  и  $(\geq)$ .

**Решение.** Найдем область истинности отношения  $(\leq) \cap (\geq)$ .

$(\leq) \cap (\geq) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\}$   
 $\cap \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ .  
 Данное множество соответствует двоичной матрице с единицами только по главной диагонали. Ее называют *единичной матрицей*. Введем для нее обозначение –  $E$ .

$$(\leq) \cap (\geq) = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} = E.$$

По смыслу это отношение равенства. Его также можно выразить через отношение «меньше», а именно:

$$E = (\leq) \cap (\geq) = \overline{(<)}^{-1} \cap \overline{(<)}.$$

**Определение 7.** Объединением двух отношений  $A$  и  $B$  называется отношение  $A \cup B$ , область истинности которого равна объединению областей истинности отношений  $A$  и  $B$ .

Например,  $(<) \cup E = (\leq)$ ,  $(>) \cup E = (\geq)$ .

**Определение 8.** Композицией двух отношений  $A$  и  $B$  называется отношение  $C = A \otimes B$ , область истинности которого определяется двоичной матрицей  $C$ , полученной из матриц  $A$  и  $B$  по следующим формулам:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} \vee a_{i2}b_{2j} \vee \dots \vee a_{in}b_{nj}, \quad \text{где } i, j = \overline{1, n}, \quad n = |X|. \quad (1.11)$$

Композицию какого-либо отношения  $A$  на себя будем обозначать  $A^2$ , т. е.  $A^2 = A \otimes A$ . И далее по аналогии  $A^3 = A^2 \otimes A$ , ...,  $A^n = A^{n-1} \otimes A$ .

*Замечание.* Не нужно путать  $A^n$  и  $A^n$ . Ведь  $A^n$  – это множество  $n$ -ок, компонентами которых являются элементы множества  $A$ , т. е. пары, а  $A^n$  – область истинности отношения (множество пар, а не  $n$ -ок из пар).

**Определение 9.** Транзитивным замыканием отношения  $A$  называют отношение  $\check{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$ .

**Пример 1.8.** Найти транзитивное замыкание отношения «быть меньше ровно на единицу» с областью определения  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

**Решение.** Область истинности этого отношения содержит только три пары  $(<_1) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ , что соответствует двоичной матрице

$$(<_1) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}. \quad \text{Тогда } (<_1)^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Здесь элементы матрицы  $(<_1)^2$  были вычислены по формулам (1.11):

$$\begin{aligned} c_{11} &= 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 0, & c_{12} &= 0 \cdot 1 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 0, \\ c_{13} &= 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 1 \vee 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 1, & c_{14} &= 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 1 \vee 0 \cdot 0 = 0, \\ c_{21} &= 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 0, & c_{22} &= 0 \cdot 1 \vee 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 0, \\ c_{23} &= 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 1 \vee 1 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 = 0, & c_{24} &= 0 \cdot 0 \vee 0 \cdot 0 \vee 1 \cdot 1 \vee 0 \cdot 0 = 1, \end{aligned}$$

$c_{31} = c_{32} = c_{33} = c_{34} = 0$ , так как третья строка имеет только один четвертый элемент, равный единице, а у всех столбцов четвертый элемент равен нулю.

$c_{41} = c_{42} = c_{43} = c_{44} = 0$ , так как четвертая строка матрицы  $(<_1)$  состоит из одних нулей.

То есть,  $(<_1)^2 = \{(1, 3), (2, 4)\}$ , область истинности отношения  $(<_1)^2$  содержит такие и только такие пары из множества  $\{1, 2, 3, 4\}^2$ , у которых первый элемент меньше второго ровно на два.

Аналогично вычислим матрицы  $(\prec_1)^3$  и  $(\prec_1)^4$ . Получим

$$(\prec_1)^3 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{и} \quad (\prec_1)^4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Поэтому область  $(\prec_1)^3 = \{(1, 4)\}$  будет определять отношение «быть меньше ровно на три», а  $(\prec_1)^4 = \emptyset$ , т. е. на множестве  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  ни один из элементов не может быть больше другого ровно на четыре. Тем более  $(\prec_1)^n = \emptyset$  при  $n > 4$ . Тогда транзитивным замыканием отношения «быть меньше ровно на единицу» с областью определения  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  будет следующее:

$$\begin{aligned} (\prec_1) &= (\prec_1) \cup (\prec_1)^2 \cup (\prec_1)^3 \cup \emptyset \cup \dots \cup \emptyset \dots = \\ &= \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\} \cup \{(1, 3), (2, 4)\} \cup \{(1, 4)\} = \\ &= \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\} = (\prec), \end{aligned}$$

т. е. это будет отношение «меньше».

Очевидно, если  $A$  – это отношение «быть отцом», то  $A^2$  – отношение «быть дедом»,  $A^3$  – отношение «быть прадедом» и т. д., а  $\check{A}$  – отношение «быть предком». Подобно этому транзитивным замыканием отношения «быть сыном» будет отношение «быть потомком».

*Замечание.* Среди отношений особо следует выделить отношения с областями истинности  $\emptyset$  и  $X^2$ . В алгебре бинарных отношений они играют роль логических констант ( $\emptyset$  – константа «ложь»,  $X^2$  – константа «истина»). Отношение  $\emptyset$  здесь является *единичным (нейтральным) элементом для операции объединения*, так как для любого отношения  $A$  выполняются равенства  $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ , а отношение  $X^2$  является нулевым элементом операции совмещения ( $A \cap X^2 = X^2 \cap A = A$ ). Отношение  $E$  («быть равным») в этой алгебре является *единицей* операции композиции, т. е. для любого отношения  $A$  имеют место соотношения  $A \otimes E = E \otimes A = A$ .

Таким образом, подобно действительным функциям, отношения можно задавать таблично (двоичными матрицами), графически (в виде графов) и аналитически (в виде формул, с использованием алгебраических операций).

## Вопросы для самоконтроля

1. Отношения, рассмотренные в *примерах 1.3–1.7*, выразите через отношение  $(<_1)$  – «быть меньше ровно на единицу».

2. На множестве  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  задайте следующие отношения в виде двоичных матриц: а) «не равно»; б) «быть кратным»; в) «иметь в сумме не менее 2»; г) «быть больше более чем на 3».

## Свойства отношений

Данные свойства не то же самое, что свойства (признаки), рассмотренные в п. 1.3. Последние – это одноместные предикаты, которые определяют свойства предметов из области  $X$ , а первые – свойство отношений между этими предметами. Если не различать свойство предметов и свойство свойств тех же предметов, то можно прийти к известному «парадоксу» Рассела.

**Определение 10.** Отношение  $A$ , определенное в области  $X^2$ , называется *рефлексивным*, если  $(\forall x \in X)[(x, x) \in A]$ .

Из данного определения следует, что двоичная матрица рефлексивного отношения имеет единичную диагональ, т. е.  $(\forall i = \overline{1, |X|})[a_{ii} = 1]$  или

$$E \subseteq A, \quad (1.12)$$

где  $E$  – отношение «равно».

Тогда само отношение «равно» рефлексивно ( $E$  обладает свойством *рефлексивности*, так как  $E \subseteq E$ ). Другие примеры рефлексивных отношений:  $X^2$  (поскольку  $E \subset X^2$ ); «быть подмножеством», так как любое множество является элементом самого себя ( $M \subseteq M$ ); «меньше либо равно» (отношение  $x \leq x$  выполняется для любого числа  $x$ ); «не лучше», «не хуже» (никто не лучше и не хуже самого себя); «обладать тем же свойством, что и» (любой предмет обладает тем же свойством, которым он обладает)...

Примеры нерефлексивных отношений:  $\emptyset$ , «не равно», «меньше», «больше» (при любом  $x$  неравенство  $x \neq x$  невыполнимо, равно как и такие  $x < x$ ,  $x > x$ ), «умнее» (умнее самого себя быть невозможно).

**Определение 11.** Отношение  $A$ , определенное в области  $X^2$ , называется *антирефлексивным*, если  $(\forall x \in X)[(x, x) \notin A] \ ((\forall i = 1, \overline{|X|})[a_{ii} = 0])$ .0

Следовательно, двоичные матрицы антирефлексивных отношений имеют главную диагональ нулевую (состоящую из одних нулей). Тогда свойство *антирефлексивности* для некоторого отношения  $A$  можно определить также соотношением

$$A \cap E = \emptyset. \quad (1.13)$$

Вот примеры некоторых антирефлексивных отношений:  $\emptyset$ , «не равно», «меньше», «больше», «умнее», «главнее», «быть отцом», «быть дедом» и т. д.

Однако отношения «быть довольным кем-либо» и «быть влюбленным в кого-либо» не будут ни антирефлексивными, ни рефлексивными. Главные диагонали их двоичных матриц содержат как нули, так и единицы (самодовольные и самовлюбленные на этих диагоналях отмечены единицами, а те, кто этим не грешит, – нулями).

*Замечание.* Из рефлексивности и антирефлексивности следует, что одно и то же отношение не может быть одновременно и рефлексивным, и антирефлексивным, но существуют еще *нерефлексивные* отношения, которые не удовлетворяют ни одному из этих свойств. Поэтому данные свойства делят все множество отношений на три класса – рефлексивный, антирефлексивный и нерефлексивный.

**Определение 12.** Отношение  $A$ , определенное в области  $X^2$ , называется *симметричным*, если  $(\forall (x, y) \in X^2)[(x, y) \in A \Rightarrow (y, x) \in A]$ .

Поскольку условие  $(y, x) \in A$  равносильно  $(x, y) \in A^{-1}$ , то из *определения* следует, что в симметричном отношении любой элемент из множества  $A$  находится и в области  $A^{-1}$ , т. е.

$$A \subseteq A^{-1}. \quad (1.14)$$

**Теорема 1.** Отношение  $A$  симметрично тогда и только тогда, когда оно равно обратному ( $A \subseteq A^{-1} \Leftrightarrow A = A^{-1}$ ).

*Доказательство.*

*Необходимость.* Пусть отношение  $A$  симметрично, т. е.  $A \subseteq A^{-1}$ . Осталось доказать, что и  $A^{-1} \subseteq A$ . Пусть  $(y, x)$  – произвольный элемент множества  $A^{-1}$ , но это равносильно тому, что  $(x, y) \in A$ , откуда по *определению симметрично-*

сти следует, что и  $(y, x) \in A$ . Тогда по определению подмножества  $A^{-1} \subseteq A$ , а так как еще и  $A \subseteq A^{-1}$ , то по определению равных множеств  $A = A^{-1}$ .

*Достаточность.* Пусть  $A = A^{-1}$ , тогда из определения равных множеств следует, что  $A \subseteq A^{-1}$  и  $A^{-1} \subseteq A$ , т. е. условие (1.14) выполнено, а отношение  $A$  симметрично. Теорема доказана.

*Следствие 1.* Обратное отношение любого симметричного отношения – это то же самое отношение. Иначе говоря, возведение в степень  $-1$  симметричных отношений является для них *пустой* операцией.

*Следствие 2.* Двоичная матрица симметричного отношения симметрична относительно главной диагонали, т. е.  $(\forall i, j = \overline{1, |X|}) [a_{ij} = a_{ji}]$ .

Примеры симметричных отношений:  $E, \emptyset, X^2, \bar{E}$  – «не равно» (если  $x \neq y$ , то и  $y \neq x$ ), «быть коллегой» (если  $x$  коллега  $y$ , то и  $y$  коллега  $x$ ), «обладать тем же свойством, что и» (если  $x$  обладает тем же свойством, что и  $y$ , то и  $y$  обладает тем же свойством, что и  $x$ )...

**Определение 13.** Отношение  $A \neq \emptyset$ , определенное в области  $X^2$ , называется *асимметричным*, если  $(\forall (x, y) \in X^2) [(x, y) \in A \Rightarrow (y, x) \notin A]$ , т. е.  $(\forall i, j = \overline{1, |X|}) [a_{ij} = 1 \Rightarrow a_{ji} = 0]$ , что соответствует асимметричной относительно главной диагонали двоичной матрице.

Из данного определения следует, что асимметричные отношения удовлетворяют соотношению

$$A \neq \emptyset \wedge A \cap A^{-1} = \emptyset. \quad (1.15)$$

Примеры асимметричных отношений: «меньше» (если  $x < y$ , то  $y$  будет больше  $x$ ,  $y > x$ ), «быть сыном» (если  $x$  является сыном  $y$ , то  $y$  уже не будет сыном  $x$ ), «быть надежнее » (если  $x$  надежнее  $y$ , то  $y$  надежнее  $x$  уже быть не может)...

**Теорема 2.** Асимметричные отношения всегда антирефлексивны  $(A \cap A^{-1} = \emptyset \Rightarrow A \cap E = \emptyset)$ .

*Доказательство.* Предположим противное. Пусть наше асимметричное отношение  $A$  не антирефлексивно, т. е. найдется такой элемент  $x \in X$ , что пара  $(x, x) \in A$ . Однако эта пара не меняется при перестановке местами ее компонент. Поэтому она неизбежно попадет и в область  $A^{-1}$ , но тогда  $A \cap A^{-1} \neq \emptyset$ ,

а это противоречит свойству асимметрии отношения  $A$  и доказывает, что наше предположение не верно. Тогда верным является утверждение настоящей теоремы.

**Определение 14.** Отношение  $A$ , заданное в области  $X^2$ , называется *антисимметричным*, если  $(\forall x, y \in X)[(x, y) \in A \wedge (y, x) \in A \Rightarrow x = y]$ .

Поскольку условие  $(y, x) \in A$  равносильно  $(x, y) \in A^{-1}$ , то из условия антисимметричности и определения операции пересечения следует, что  $A \cap A^{-1} \neq \emptyset$  и  $A \cap A^{-1} \subseteq E$ , т. е.

$$\emptyset \subset A \cap A^{-1} \subseteq E. \quad (1.16)$$

Примеры антисимметричных отношений: «меньше либо равно» (если  $x \leq y$  и  $y \leq x$ , то  $x = y$ ), «не меньше» (если  $x \geq y$  и  $y \geq x$ , то  $x = y$ ), «быть не хуже» (если  $x$  не хуже  $y$  и  $y$  не хуже  $x$ , то  $x$  и  $y$  равнозначны), «быть не старше» (если  $x$  не старше  $y$  и  $y$  не старше  $x$ , то  $x$  и  $y$  одного возраста) и т. д.

*Замечание.* Симметричные отношения не могут быть асимметричными или антисимметричными, так как условия (1.14), (1.15) и (1.16) попарно не выполняемы в любом сочетании. Поэтому каждое из отношений может быть либо только симметричным, либо асимметричным, либо антисимметричным, либо вообще никаким, если для него не выполняется ни одно из этих условий. Такие отношения назовем *несимметричными*. В области истинности несимметричных отношений присутствуют одновременно симметричные, асимметричные и антисимметричные пары. Например, отношение «любить» явно несимметричное. Условие «если  $x$  любит  $y$ , то  $y$  любит  $x$ » выполняется, увы, не для всех пар. Бывает любовь и безответной, которую можно задать для «несебялюбов» условием «если  $x$  любит  $y$ , то  $y$  не любит  $x$ ». Ну а для «возлюбивших себя» безответная «любовь к ближнему» – это когда из того, что  $x$  любит  $y$ , а  $y$  любит  $x$ , следует, что  $x$  и есть  $y$ .

**Определение 15.** Отношение  $A$ , заданное в области  $X^2$ , называется *транзитивным*, если  $(\forall x, y, z \in X)[(x, y) \in A \wedge (y, z) \in A \Rightarrow (x, z) \in A]$ .

Определим особенности двоичной матрицы для данного отношения. Пусть  $x = x_i, y = x_k, z = x_j$ . Тогда из условия  $(x_i, x_k) \in A \wedge (x_k, x_j) \in A$  следует, что  $a_{ik} = 1$  и  $a_{kj} = 1$ . Поэтому  $a_{ik} \cdot a_{kj} = 1$ , откуда согласно (1.11) имеем, что

в  $i$ -й строке  $j$ -го столбца матрицы  $A^2 = A \otimes A$  стоит единица, что равносильно условию  $(x_i, x_j) \in A^2$  или  $(x, z) \in A^2$ . Значит, условия  $(x, y) \in A \wedge (y, z) \in A$  и  $(x, z) \in A^2$  равнозначны и транзитивные (по определению транзитивности) отношения должны удовлетворять условию

$$(\forall x, z \in X)[(x, z) \in A^2 \Rightarrow (x, z) \in A],$$

которое по определению подмножества дает

$$A^2 \subseteq A. \quad (1.17)$$

**Теорема 3.** Отношение транзитивно тогда и только тогда, когда оно равно своему транзитивному замыканию, т. е.

$$A^2 \subseteq A \Leftrightarrow A = \check{A}.$$

*Доказательство. Необходимость.* Поскольку

$$\check{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots,$$

то  $A \subseteq \check{A}$ . Осталось доказать, что если  $A^2 \subseteq A$ , то  $\check{A} \subseteq A$ . Рассмотрим геометрический смысл матриц  $A, A^2, \dots, A^n$ .

Матрица  $A$  определяет дуги графа согласно правилу: если  $a_{ik} = 1$ , то из вершины  $x_i$  графа в вершину  $x_k$  существует путь длиной в одну дугу.

По аналогичному правилу матрица  $A^2$  определяет пути длиной в две дуги между вершинами данного графа, а матрица  $A^n$  – пути длиной в  $n$  дуг.

Условие транзитивности говорит о том, что если между вершинами  $x_i$  и  $x_j$  имеется путь длины 2 (на рис. 1.5 этот путь представлен парой смежных дуг  $((x_i, x_k), (x_k, x_j))$ , его также можно зафиксировать тройкой  $(x_i, x_k, x_j)$  вершин, через которые он пролегает), то должна существовать и дуга  $(x_i, x_j)$ .

Теперь рассмотрим произвольный путь  $(x_i, x_k, x_j, x_l)$  длины 3 в нашем графе (рис. 1.5). На основании условия транзитивности дуга  $(x_i, x_j) \in A$ , но тогда существует путь  $(x_i, x_j, x_l)$  длины 2, т. е.  $(x_i, x_l) \in A^2$ , а на основании (1.14) имеем, что  $(x_i, x_l) \in A$ . Следовательно, в транзитивном отношении  $A^3 \subseteq A$ .

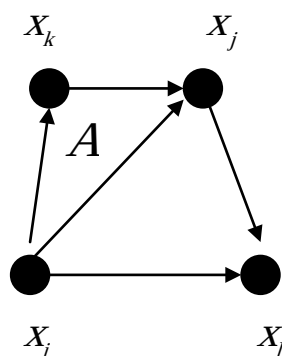


Рис. 1.5. Фрагмент графа, содержащий смежные дуги

Аналогично доказывается, что и  $A^n \subseteq A$ , где  $n = 4, 5, \dots$ . Но тогда  $\tilde{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots \subseteq A$  и  $A = \tilde{A}$ . Необходимость доказана.

*Достаточность.* Пусть теперь  $A = \tilde{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$ . Но тогда  $A^2 \subseteq A$ , т. е. отношение  $A$  транзитивно.

*Замечание.* Свойство транзитивности не зависит от других рассмотренных выше свойств отношений. Оно разбивает все отношения на два класса – транзитивные и нетранзитивные.

Примеры транзитивных отношений: «меньше либо равно» (если  $x \leq y$  и  $y \leq z$ , то  $x \leq z$ ), «не меньше» (если  $x \geq y$  и  $y \geq z$ , то  $x \geq z$ ), «быть не хуже» (если  $x$  не хуже  $y$ , а  $y$  не хуже  $z$ , то  $x$  не хуже  $z$ ), «быть братом» (если  $x$  брат  $y$ , а  $y$  брат  $z$ , то и  $x$  брат  $z$ ) и т. д.

Примеры нетранзитивных отношений: «быть меньше ровно на единицу» (если  $x$  меньше ровно на единицу  $y$ , а  $y$  меньше ровно на единицу  $z$ , то  $x$  не меньше ровно на единицу  $z$ ), «не равно» (если  $x \neq y$  и  $y \neq z$ , то  $x$  и  $z$ , вообще говоря, могут и совпадать), «быть отцом» (если  $x$  отец  $y$ , а  $y$  отец  $z$ , то  $x$  уже будет дедом  $z$ ) и т. д.

## Вопросы для самоконтроля

1. Может ли одно отношение одновременно быть: а) рефлексивным и асимметричным; б) антирефлексивным и антисимметричным; в) рефлексивным и транзитивным?

2. Определите свойства отношений: а) «быть соотечественником»; б) «быть прямым потомком»; в) «находиться слева от ...».

## Эквивалентность

На основании перечисленных выше свойств отношения можно разбить на отдельные группы, произвести их классификацию.

**Определение 16.** *Эквивалентностью называют отношения, которые одновременно рефлексивны, симметричны и транзитивны, т. е.*

$$(A - \text{эквивалентность}) \Leftrightarrow (E \subseteq A \subseteq A^{-1}) \wedge (A^2 \subseteq A).$$

Таким образом, к эквивалентностям относятся такие отношения, как «быть однополчанином», «быть членом той же партии, что и ...», «быть тезкой», «быть единомышленником», «быть одной веры с ...», «иметь тот же остаток при делении на 5» и др.

Отношение  $(X, A)$  эквивалентности тесно связано с разбиением множества  $X$ . Эту связь отражает следующая теорема.

**Теорема 4.** Задание отношения  $A$  эквивалентности на конечном множестве  $X$  равносильно разбиению этого множества.

**Доказательство.**

*Необходимость.* Пусть на конечном множестве  $X$  задано отношение эквивалентности с областью истинности  $A$ . Проведем следующее построение.

Выберем некоторый элемент  $x_1 \in X$  и построим подмножество  $C_1 \subseteq X$  из всех элементов, эквивалентных  $x_1$ , т. е.  $C_1 = \{x \in X : xAx_1\}$ . Из множества  $X$  удалим все элементы, содержащиеся в подмножестве  $C_1$ . Получим множество  $X_2 = X / C_1$ . Если  $X_2 = \emptyset$ , то построение завершено. В противном случае снова выберем некоторый элемент  $x_2 \in X_2$  и, построив подмножество  $C_2 = \{x \in X_2 : xAx_2\}$ , удалим его из  $X_2$ , получая множество  $X_3 = X_2 / C_2$ . Процесс нашего построения будет завершен, как только будет получено пустое множество  $X_{n+1} = X_n \setminus C_n = \emptyset$ , а результатом этого построения станет совокупность  $n$  подмножеств  $C_1, C_2, \dots, C_n$ , которая, согласно нашему построению, будет удовлетворять следующим условиям:

$$\begin{aligned} &(\forall i, j = \overline{1, n}) [i \neq j \Rightarrow C_i \cap C_j = \emptyset]; \\ &C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = X. \end{aligned}$$

Следовательно, данное множество  $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$  подмножеств множества  $X$  (согласно определению разбиения) есть разбиение последнего. Необходимость доказана.

*Достаточность.* Пусть теперь задано разбиение  $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$  множества  $X$ . Рассмотрим на нем отношение «принадлежать одному и тому же подмножеству». Данное отношение рефлексивно (любой элемент  $x \in X$  принадлежит тому же подмножеству, в котором сам и находится), симметрично (если  $x_k$  принадлежит тому же подмножеству, что и  $x_l$ , то и  $x_l$  принадлежит тому же подмножеству, что и  $x_k$ ) и, наконец, транзитивно (если  $x_k$  принадлежит тому же подмножеству, что и  $x_l$ , а  $x_l$  принадлежит тому же подмножеству, что и  $x_m$ , то  $x_k$  принадлежит тому же подмножеству, что и  $x_m$ ). Следовательно, данное отношение есть эквивалентность. Теорема доказана.

*Замечание 1.* Данная теорема легко распространяется на случай бесконечного множества  $X$ . При этом алгоритм построения, описанный в первой части доказательства, будет работать сколь угодно долго, формируя конечное или бесконечное множество  $\{C_1, C_2, \dots, C_n \dots\}$ .

*Замечание 2.* Формируемые при работе описанного выше алгоритма подмножества  $C_1, C_2, \dots, C_n$  называют *классами эквивалентности*. Например, отношение «иметь тот же остаток при делении на 5» разобьет множество  $N$  натуральных чисел на такие пять классов эквивалентности:  $C_1$  – класс чисел, кратных пяти (числа, остаток которых при делении на 5 равен нулю);  $C_2$  – класс чисел с остатком при делении на 5, равным 1;  $C_3$  – класс чисел с остатком при делении на 5, равным 2;  $C_4$  – класс чисел с остатком при делении на 5, равным 3;  $C_5$  – класс чисел с остатком при делении на 5, равным 4. Классами эквивалентности отношения «иметь то же социальное происхождение» будут социальные группы: рабочие, служащие, крестьяне и т. д.

*Замечание 3.* Непересекаемость классов эквивалентности (т. е. условие  $(\forall i, j = \overline{1, n}) [i \neq j \Rightarrow C_i \cap C_j = \emptyset]$ ) обеспечивает непротиворечивость деления множества  $X$  на классы (каждый элемент принадлежит не более чем одному классу), а условие  $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = X$  говорит о полноте системы этих классов (любой элемент из  $X$  принадлежит какому-либо классу).

*Замечание 4.* Данная теорема имеет применение не только в математических науках. Любая научная теория так или иначе связана с классификацией объектов, составляющих область ее исследований. Для успешного осуществле-

ния этой классификации необходимо найти отношение эквивалентности между объектами. Если будет найдено отношение, которое одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно, то оно определит непротиворечивую и полную классификацию изучаемого разнообразия.

Определенный интерес представляет возможность рассмотреть последствия, к которым приводит отсутствие свойства транзитивности в рефлексивных и симметричных отношениях.

### Вопросы для самоконтроля

1. Какие из нижеследующих отношений являются эквивалентностью:  
а) «быть того же цвета»; б) «быть кратным тому же числу»; в) «иметь тот же наибольший общий делитель»; г) «иметь хотя бы одно общее свойство»?

2. Для приведенных выше отношений эквивалентности определите их классы эквивалентности.

### Толерантность

**Определение 17.** *Толерантностью называют отношения, которые одновременно рефлексивны, симметричны, но не транзитивны, т. е.*

$$A - \text{толерантность} \Leftrightarrow E \subseteq A \subseteq A^{-1} \wedge A^2 \not\subseteq A.$$

В качестве одного из примеров таких отношений можно привести отношение «иметь общее», которое еще называют отношением «сходства». Каждый имеет общее с самим собой, что указывает на рефлексивность «сходства». Если  $x$  имеет общее с  $y$ , то и  $y$  имеет общее с  $x$ , что говорит о свойстве симметричности данного отношения. Однако оно не транзитивно, поскольку из того, что  $x$  имеет сходство с  $y$ , а  $y$  с  $z$ , вовсе не следует сходство  $x$  и  $z$  (они уже могут не иметь ничего общего).

При последовательном переборе некоторой цепочки пар сходных элементов, образующей на графе «сходства» путь из вершины  $x$  в  $z$ , между которыми уже нет никакого сходства, происходит постепенное накопление свойств, которыми обладает объект  $z$ , и утрата свойств, присущих объекту  $x$ . Класс объектов, сходных с  $x$ , может пересекаться с классом объектов, сходных с  $z$ . В область их пересечения попадут объекты, сходные одновременно и с  $x$ , и с  $z$ .

По аналогии с классами эквивалентности можно ввести понятие класса толерантности. Если  $A$  – отношение толерантности, заданное на множестве  $X$ , то множество  $C_i = \{x \in X : xAx_i\}$  будет классом толерантности, образованным элементом  $x_i \in X$  и содержащим все толерантные с ним элементы. Основные отличия классов эквивалентности и толерантности:

- классы эквивалентности не пересекаются, а классы толерантности пересекаются;
- элементы класса эквивалентности попарно эквивалентны, а элементы класса толерантности, в общем и целом, попарно не толерантны;
- класс эквивалентности представляет собой монолит с совершенно равнозначными элементами, а класс толерантности имеет ядро и оболочку. Ядро содержит один или более элементов. Элемент ядра является тем объектом  $x_i$ , который как раз и образует данный класс толерантности  $C_i = \{x \in X : xAx_i\}$ . Элементы оболочки представляют довольно пеструю картину, некоторые их пары не толерантны, а сама оболочка не имеет четких границ.

На известной гравюре голландского художника М. К. Эшера (рис. 1.6) представлены как бы два класса. Верхний класс – птицы (орнитофауна), а нижний класс – рыбы (ихтиофауна).

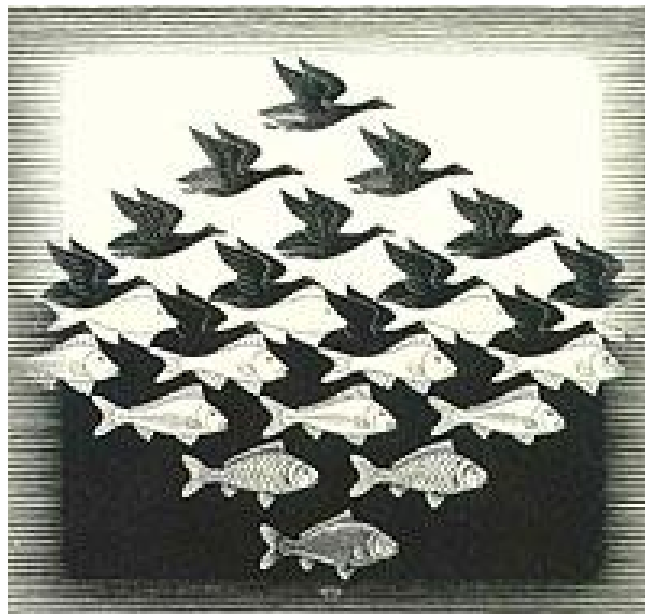


Рис. 1.6. Небо и вода (гравюра М. К. Эшера)

Ядром верхнего класса является изображение птицы, находящейся в верхней вершине ромба. Это самое четкое изображение птицы со всеми ее характерными признаками. Но по мере удаления от верхней вершины вниз признаки птицы становятся менее четкими, а потом совсем исчезают.

Ядром нижнего класса является изображение рыбы, находящейся в нижней вершине ромба. По мере подъема в оболочке данного класса происходит обратный процесс – признаки рыбы постепенно начинают утрачиваться, становятся менее четкими, а признаки птицы усиливаются, становятся контрастнее. Однако четкой границы между этими классами провести нельзя. Оболочки классов имеют общую область пересечения. В этой области имеют место изображения как с признаками птицы, так и с признаками рыбы.

Таким образом, утрата свойства транзитивности привела к размыванию границ между классами, исчезла четкая классификация объектов исследования, и наука здесь бессильна.

Есть, однако, одно хорошее средство против этой беды – транзитивное замыкание. Для изучения того, как оно действует, докажем ряд утверждений.

**Лемма 1.** Композиция двух рефлексивных отношений есть рефлексивное отношение.

*Доказательство.* Пусть отношения  $(X, A)$  и  $(X, B)$  рефлексивны, т. е.  $E \subseteq A$  и  $E \subseteq B$  или  $(\forall i = \overline{1, |X|})[a_{ii} = b_{ii} = 1]$ ,  $a_{ij}, b_{ij}$  – произвольные элементы матриц  $A, B$  соответственно. Но тогда диагональные элементы  $c_{ii}$  двоичной матрицы  $C$ , соответствующей отношению  $C = A \otimes B$ , согласно (1.11) определятся из выражения  $c_{ii} = a_{i1}b_{1i} \vee a_{i2}b_{2i} \vee \dots \vee a_{ii}b_{ii} \vee \dots \vee a_{in}b_{ni} = 1$ , т. е.  $(\forall i = \overline{1, |X|})[c_{ii} = 1]$  или  $E \subseteq A \otimes B$ , что и требовалось доказать.

**Лемма 2.** Рефлексивное и симметричное отношение при композиции на себя дает рефлексивное и симметричное отношение, т. е.

$$E \subseteq A \wedge A \subseteq A^{-1} \Rightarrow E \subseteq A^2 \wedge A^2 \subseteq (A^2)^{-1}.$$

*Доказательство.* Рефлексивность отношения  $A^2 = A \otimes A$  следует из леммы 1. Осталось доказать, что оно симметрично. По теореме 1 из симметричности  $A$  следует  $A = A^{-1}$ , т. е. любая пара  $(x, y)$  из области  $A$  имеет обратную  $(y, x) \in A$ . Но тогда и любой путь  $(x, y, z)$  длины 2 в графе, заданном мат-

рицей  $A$ , также будет иметь обратный  $(z, y, x)$ . Следовательно, матрица  $A^2$  путей длины 2 будет симметрична относительно главной диагонали, но тогда отношение  $A^2$  симметрично. Лемма доказана.

**Лемма 3.** Если отношение  $A$  рефлексивно, то и  $A^p$  ( $p$  – любое натуральное число) рефлексивно.

*Доказательство.* Поскольку  $A$  рефлексивно, то по лемме 1 отношение  $A^2$  также рефлексивно. Обозначим  $A^2 = B$ , тогда  $A^3 = A \otimes B$ , где  $A$  и  $B$  рефлексивны. Поэтому, опять же по лемме 1, рефлексивным отношением будет уже  $A^3$ . Так можно доказать, что  $A^{p-1} \supseteq E$ , и получить, снова используя лемму 1, что  $A^p = A \otimes A^{p-1} \supseteq E$ . Лемма доказана.

**Лемма 4.** Если для какого-либо отношения  $A$  имеет место равенство  $A = A^2$ , то оно транзитивно.

*Доказательство.* Из условия  $A = A^2$  по определению равных множеств следует, что  $A^2 \subseteq A$ , т. е.  $A$  транзитивно.

**Теорема 5.** Если отношение  $A$  рефлексивно, то его область истинности есть подмножество области истинности его композиции на себя, т. е.  $(E \subseteq A) \Rightarrow (A \subseteq A^2)$ .

*Доказательство.* Возьмем произвольный элемент  $(x, y)$  из области  $A$ . Из свойства рефлексивности отношения  $A$  следует, что  $(x, x) \in A$  (так же, как и  $(y, y) \in A$ ). На графе отношения  $A$  паре  $(x, x)$  соответствует дуга, выходящая из этой вершины и входящая в нее же. Такие дуги называются *петлями*. Из того, что  $(x, x) \in A$ , следует, что в графе отношения  $A$  есть путь  $(x, x, y)$  длины 2, т. е. пара  $(x, y) \in A^2$ . Поскольку элемент  $(x, y)$  из области  $A$  нами был взят произвольно, то по определению подмножества  $A \subseteq A^2$ , что и требовалось доказать.

*Следствие 1.* Аналогично рассуждая, можно получить более общее утверждение  $(E \subseteq A) \Rightarrow (A \subseteq A^2 \subseteq A^3 \subseteq \dots \subseteq A^n \subseteq \dots)$ .

*Следствие 2.* Для рефлексивного отношения  $(X, A)$  найдется такое число  $p \leq n-1$ , где  $n = |X|$ , что  $A^p = A^{p+1} = A^{p+2} = \dots = A^{p+s} = \dots$

**Доказательство.** Из теоремы 5 следует, что в матрице  $A^2$  отмечены единицами те пары вершин в графе отношения  $A$ , минимальная длина пути между компонентами которых не более двух дуг. Аналогично согласно *следствию 1* матрица  $A^p$  будет определять пары, кратчайший путь между компонентами которых имеет длину, не превышающую  $p$ . Поэтому, если  $p$  – длина кратчайшего пути между самыми удаленными вершинами графа, то матрица  $A^p$  будет являться также матрицей всех путей (путей любой длины) графа. Тогда матрицы  $A^{p+1}, A^{p+2}, \dots, A^{p+s}, \dots$  путей соответствующих длин никаких других пар, которых бы не было в  $A^p$ , содержать не будут и, следовательно, с учетом *следствия 1*,  $A^p = A^{p+1} = A^{p+2} = \dots = A^{p+s} = \dots$

Кратчайший путь между любыми двумя вершинами графа не может иметь длину, большую чем  $n - 1$ , где  $n$  – число вершин этого графа, так как путь такой длины пройдет через все его вершины. Поэтому  $p \leq n - 1$ . Следствие доказано.

**Теорема 6.** Транзитивное замыкание рефлексивного отношения есть транзитивное и рефлексивное отношение.

**Доказательство.** По *определению 9* транзитивным замыканием отношения  $A$  является  $\check{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$ , а так как  $A$  рефлексивно, то на основании *следствий 1* и *2* получим  $\check{A} = A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots = A^p$ . Поскольку  $E \subseteq A$ , по *лемме 3* отношение  $A^p$  (следовательно, и  $\check{A}$ ) также рефлексивно. Теперь докажем, что отношение  $\check{A}$  транзитивно, т. е.  $\check{A}^2 \subseteq \check{A}$ .

В самом деле,  $\check{A}^2 = A^{2p} = A^{p+p}$ , а (по *следствию 2*)  $\check{A} = A^p = A^{p+p}$ , откуда следует, что  $\check{A}^2 = \check{A}$ . Из полученного равенства по *лемме 4* имеем, что отношение  $\check{A}$  транзитивно, т. е.  $\check{A}^2 \subseteq \check{A}$ .

**Теорема 7.** Транзитивным замыканием толерантности является эквивалентность.

**Доказательство.** Пусть  $A$  – отношение толерантности, заданное на множестве  $X$ . Тогда  $E \subseteq A$  и по *теореме 7* отношение  $\check{A}$  рефлексивно и транзитивно. Осталось доказать, что оно еще и симметрично.

Поскольку отношение  $A$  симметрично, то оно удовлетворяет условию *леммы 2*, по которой также рефлексивным и симметричным будет и отношение

ние  $A^2$ , и, следовательно, к нему также применима лемма 2. Поэтому отношение  $A^2 \otimes A^2 = A^{2^2}$  также рефлексивно и симметрично. На том же основании симметричным и транзитивным будет отношение  $A^{2^k}$ , где  $k = 1, 2, \dots$ . Но как только  $2^k$  станет больше  $p$  – длины кратчайшего пути между самыми удаленными вершинами графа отношения  $A$ , так отношение  $A^{2^k}$  станет равным отношению  $A^p = \check{A}$ . Но раз  $A^{2^k} = \check{A}$ , а отношение  $A^{2^k}$  симметрично, тогда симметрично и отношение  $\check{A}$ . Таким образом, отношение  $\check{A}$  – эквивалентность, что и требовалось доказать.

### Вопросы для самоконтроля

1. При каких операциях над рефлексивными отношениями свойство рефлексивности будет сохраняться?
2. При каких операциях над симметричными отношениями свойство симметричности будет сохраняться?
3. Определите классы толерантности в отношении «с разницей не более чем в один день», заданном на множестве дней недели {Пн, Ср, Чт, Пт, Вс}.

### Отношения порядка

**Определение 18.** Строгим порядком называют отношения, которые одновременно антирефлексивны и транзитивны, т. е.

$$(A - \text{строгий порядок}) \Leftrightarrow (E \cap A = \emptyset) \wedge (A^2 \subseteq A).$$

Например, отношение «меньше» антирефлексивно, так как условие  $x < x$  не выполняется ни при каком значении  $x$ , и транзитивно (условие  $(x < y) \wedge (y < z) \Rightarrow (x < z)$  выполняется при любых значениях  $x, y, z$ ), следовательно, это строгий порядок. Другими примерами отношений строгого порядка являются: «больше», «позже», «тяжелее», «правее», «ниже», «быть следующим за», «быть потомком» и т. д.

Отношение «быть меньше ровно на единицу» не является строгим порядком, так как оно не транзитивно, но его транзитивное замыкание (отношение «меньше») будет уже отношением строгого порядка.

**Теорема 8.** Отношение строгого порядка асимметрично, т. е.

$$(E \cap A = \emptyset) \wedge (A^2 \subseteq A) \Rightarrow (A \cap A^{-1} = \emptyset).$$

**Доказательство.** Предположим противное. Пусть  $A \cap A^{-1} \neq \emptyset$ . Тогда существует пара  $(x, y) \in A \cap A^{-1}$ . Откуда  $(x, y) \in A$  и  $(x, y) \in A^{-1}$  или  $(y, x) \in A$ , т. е. выполняется условие  $xAy \wedge yAx$ , из которого на основании свойства транзитивности следует выполнение условия  $xAx$ , т. е.  $(x, x) \in A$ , но это противоречит свойству антирефлексивности отношения  $A$ . Данное противоречие и доказывает, что  $A \cap A^{-1} = \emptyset$ . Теорема доказана.

**Определение 19.** *Нестрогим порядком называют отношения, которые одновременно рефлексивны, антисимметричны и транзитивны, т. е.*

$$A - \text{нестрогий порядок} \Leftrightarrow (E \subseteq A) \wedge (A \cap A^{-1} \subseteq E) \wedge (A^2 \subseteq A).$$

Примеры отношений нестрогого порядка: «меньше либо равно» ( $x \leq x$ ,  $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$ ,  $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$  для любых  $x, y, z$ ), «не меньше», «не выше», «не хуже», «быть подмножеством» ( $X \subseteq X$ ,  $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$ ,  $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$  для любых множеств  $X, Y, Z$ ).

Множество  $X$ , на котором задано отношение  $A$  порядка (строгого или нестрогого), называется *полностью упорядоченным*, если для любых отличных друг от друга элементов  $x$  и  $y$  этого множества будет выполняться либо условие  $xAy$ , либо условие  $yAx$ .

Примерами полностью упорядоченных множеств являются все числовые множества, так как любые два различных числа можно сравнить и определить наибольшее (наименьшее).

**Определение 20.** Множество  $X$  называется *частично упорядоченным*, если на нем задано отношение  $A$  порядка (строгого или нестрогого), но не для любых его элементов  $x$  и  $y$  выполняется условие  $xAy \vee yAx$ , а само это отношение называется *частичным* (строгим или нестрогим) *порядком*.

Например, отношение «являться подмножеством» есть отношение частичного нестрогого порядка, а множество множеств, на которое задан этот порядок, будет частично упорядоченным. В такой совокупности множеств не любые

два множества можно сравнить друг с другом. Например, отрезок  $[-1, 1]$  действительной оси не сравним с отрезком  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  (отрезок  $[-1, 1]$  не является подмножеством отрезка  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , а  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  – подмножеством  $[-1, 1]$ , т. е. эти отрезки несравнимы).

Ярким примером частичного порядка является так называемое отношение «подчиненности», которое можно определить на множестве сотрудников некоторой организации (директору подчиняются начальники отделов, но сотрудники одного отдела не подчиняются начальнику другого отдела).

Отношения порядка (а к ним относится еще и известный *порядок дерева*) являются одним из базовых отношений математики. Все научные знания, да и вся практическая человеческая деятельность, упорядочены по крайней мере частично. Таков, очевидно, процесс познания реального мира. Определения понятий мира математики задаются отношением «определяться через более широкое понятие». В частности, определение понятий в данном пособии осуществляется в соответствии с тем порядком, который задается данным отношением. Основываясь на понятии абстрактного множества, нами были даны четкие математические определения понятий подмножества, разбиения, соответствия, логической функции, отношения и других абстрактных математических объектов. Такой подход к изложению материала продиктован самой природой мира математики, который можно рассматривать как упорядоченное множество математических понятий.

### Вопросы для самоконтроля

1. Докажите, что противоположным отношению нестрогого порядка будет отношение строгого порядка.

2. На множестве математических объектов: подмножество, разбиение, соответствие, логическая функция – отношение задано отношением «определяется через». Представьте данное отношение посредством графа.

## 2. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ

Особую роль в математике играют логические функции двужначной логики. В общем виде такая функция представляет собой однозначное соответствие вида

$$f = (\{0,1\}^n, \{0,1\}, F), \text{ где } F \subset \{0,1\}^{n+1}. \quad (2.1)$$

Здесь  $n$  – число независимых переменных, от которых зависит функция  $f$  ( $n = 1, 2, \dots$ );  $\{0,1\}$  – множество этих переменных (такие переменные называют *булевыми*), а также и область значений  $n$ -арной булевой функции  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , значения которой определяются множеством  $F$ , представляющим собой  $n$ -мерную «гиперкривую» в гиперплоскости  $\{0,1\}^{n+1}$ .

В технике существует эквивалентное название – переключательные функции (ПФ). Данное название указывает на то, что переключательные функции реализуются схемами с использованием вентильных элементов (т. е. логических элементов, представляющих собой схемы переключения электрических сигналов).

Заметим, что областью отправления соответствия (2.1) является единичный  $n$ -мерный гиперкуб. Гиперкуб  $\{0,1\}^n$  – это множество из  $2^n$  элементов, а булеан гиперкуба, т. е. множество всех его подмножеств, будет содержать  $2^{2^n}$  элементов. Согласно (2.1) любая булева функция определяет разбиение гиперкуба на две области (истинности и ложности). Поэтому число различных функций  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  равно  $2^{2^n}$  – числу различных подмножеств гиперкуба  $\{0,1\}^n$ .

Поскольку области значений таких функций и их переменных полностью совпадают, то это дает возможность в качестве аргумента булевой функции использовать булеву функцию и тем самым получить новую булеву функцию. Другими словами, на множестве булевых функций можно задать операцию композиции  $\psi = f \otimes \varphi$ , позволяющую из функций  $f = f(x)$  и  $\varphi = \varphi(x)$  получить другую булеву функцию  $\psi(x) = f(\varphi(x))$ .

Очевидно, что среди множества булевых функций можно найти минимальный набор базовых функций, из которых, с помощью применения одной или нескольких операций композиции, можно будет получить любые булевы функции.

## 2.1. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ

Сначала рассмотрим множество *бинарных* булевых функций, т. е. функций  $f = f(x_1, x_2)$  двух ( $n = 2$ ) булевых переменных  $x_1$  и  $x_2$ . Бинарные булевы функции еще называют *логическими операциями соединения*. Их общее число равно  $2^{2^2} = 16$ . Столько подмножеств имеет единичный квадрат  $\{0, 1\}^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ , изображенный на рис. 2.1 и 2.2.

Полный перечень булевых функций от двух аргументов представлен в табл. 2.1:

Таблица 2.1

| №        | 0 | 1 | 2 | 3 | Функция                           | Обозначение               |
|----------|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| $x_1$    | 0 | 0 | 1 | 1 |                                   |                           |
| $x_2$    | 0 | 1 | 0 | 1 |                                   |                           |
| $y_1$    | 0 | 0 | 0 | 0 | константа «ложь»                  | 0                         |
| $y_2$    | 0 | 0 | 0 | 1 | конъюнкция (логическое умножение) | $x_1 \wedge x_2$          |
| $y_3$    | 0 | 0 | 1 | 0 | запрет ( $x_1$ запрещает $x_2$ )  | $x_1 \vdash x_2$          |
| $y_4$    | 0 | 0 | 1 | 1 | пустая операция над $x_1$         | $x_1$                     |
| $y_5$    | 0 | 1 | 0 | 0 | запрет ( $x_2$ запрещает $x_1$ )  | $x_2 \vdash x_1$          |
| $y_6$    | 0 | 1 | 0 | 1 | пустая операция над $x_2$         | $x_2$                     |
| $y_7$    | 0 | 1 | 1 | 0 | сложение по модулю 2              | $x_1 \oplus x_2$          |
| $y_8$    | 0 | 1 | 1 | 1 | дизъюнкция (логическое сложение)  | $x_1 \vee x_2$            |
| $y_9$    | 1 | 0 | 0 | 0 | стрелка Пирса                     | $x_1 \downarrow x_2$      |
| $y_{10}$ | 1 | 0 | 0 | 1 | эквиваленция                      | $x_1 \Leftrightarrow x_2$ |
| $y_{11}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | инверсия $x_2$ (отрицание $x_2$ ) | $x_2$                     |
| $y_{12}$ | 1 | 0 | 1 | 1 | импликация ( $x_2$ влечет $x_1$ ) | $x_2 \Rightarrow x_1$     |
| $y_{13}$ | 1 | 1 | 0 | 0 | инверсия $x_1$ (отрицание $x_1$ ) | $x_1$                     |
| $y_{14}$ | 1 | 1 | 0 | 1 | импликация ( $x_1$ влечет $x_2$ ) | $x_1 \Rightarrow x_2$     |
| $y_{15}$ | 1 | 1 | 1 | 0 | штрих Шеффера                     | $x_1 x_2$                 |
| $y_{16}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | константа «истина»                | 1                         |

В табл. 2.1 указаны все комбинации значений переменных ( $x_1$  и  $x_2$ ), т. е. наборы, и значения, которые принимают функции ( $y_1, y_2, \dots, y_{16}$ ) на этих наборах. В четырех столбцах, начиная со второго, указаны значения соответствующих функций; в первой строке этих столбцов – номера вершин единичного квадрата (рис. 2.1), а во второй и третьей строках – координаты этих вершин (первая и вторая компоненты соответственно).

В строках, помеченных символами  $y_1, y_2, \dots, y_{16}$ , в области этих столбцов стоят нули и единицы. Единицы указывают, какие вершины единичного квадрата принадлежат области истинности соответствующей функции  $y_i$ . Поскольку строка  $y_1$  содержит одни нули, то область истинности данной функции (константы «ложь») – пустое множество. В строке  $y_2$  только одна единица, соответствующая вершине (1,1) с номером 3 единичного квадрата  $\{0, 1\}^2$ , и, следовательно, областью истинности для конъюнкции будет подмножество  $\{(1, 1)\}$ .

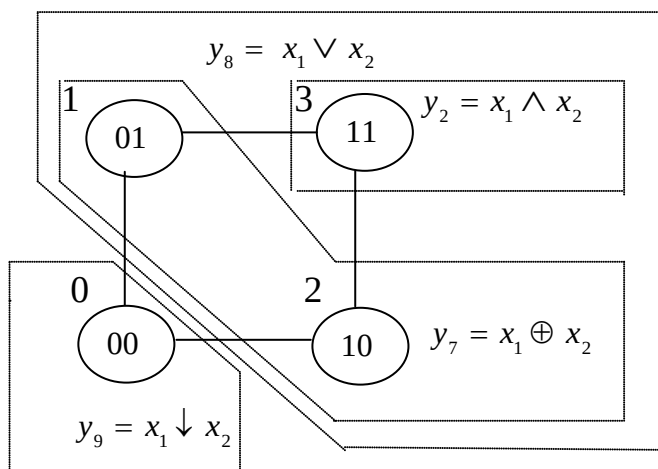


Рис. 2.1. Области истинности для функций  $y_2, y_7, y_8, y_9$

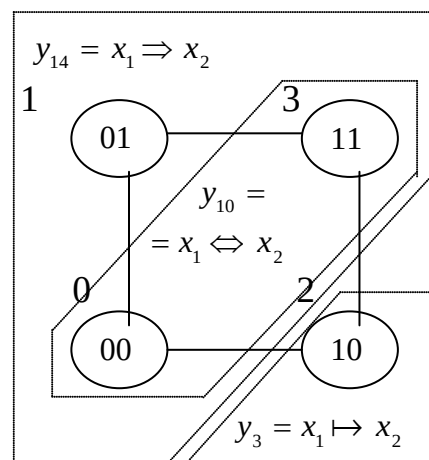


Рис. 2.2. Области истинности для функций  $y_3, y_{10}, y_{14}$

На рис. 2.1 и 2.2 пунктирной линией помечены границы областей истинности для функций: конъюнкции, исключающего ИЛИ, дизъюнкции, стрелки Пирса, импликации  $x_1 \Rightarrow x_2$ , эквиваленции и запрета  $x_1 \mapsto x_2$  (сравните выделенные области с соответствующими строками  $y_2, y_7, y_8, y_9, y_{14}, y_{10}, y_3$  нашей таблицы).

Обратим внимание на то, что в состав бинарных функций в табл. 2.1, кроме собственно бинарных, входят также  $y_1$  и  $y_{16}$  – логические константы (0-арные), а также  $y_4$ ,  $y_6$ ,  $y_{11}$  и  $y_{13}$  – унарные функции, т. е. функции одной переменной, из которых практически интересна лишь одна унарная булева функция  $y = \bar{x}$ , называемая инверсией.

Итак, в составе функций соединения мы получили две логические константы, одну унарную и десять бинарных функций. Далее будет показано, что можно выделить базовые булевы функции, из которых строятся все остальные, и их достаточно мало.

### Вопросы для самоконтроля

1. По табл. 2.1 определите области ложности для функций  $y_5$  и  $y_{15}$ .
2. Область истинности какой функции равна объединению областей истинности двух импликаций (в одну и другую сторону)?
3. Область истинности какой функции равна пересечению областей истинности эквиваленции и дизъюнкции?

## 2.2. БУЛЕВЫ ФОРМУЛЫ

Очевидно, что рассмотренные логические операции соединения можно выразить посредством трех основных булевых функций: инверсии, конъюнкции и дизъюнкции, т. е. посредством тех логических операций, которые обычно используются для составления сложных условий. Из табл. 2.1 следуют правила отрицания (инверсии), логического умножения (конъюнкции) и логического сложения (дизъюнкции), которые можно представить отдельной таблицей (табл. 2.2):

Таблица 2.2

| $x_1$ | $x_2$ | $\bar{x}_1$ | $\bar{x}_2$ | $x_1 \wedge x_2$ | $x_1 \vee x_2$ |
|-------|-------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| 1     | 1     | 0           | 0           | 1                | 1              |
| 1     | 0     | 0           | 1           | 0                | 1              |
| 0     | 1     | 1           | 0           | 0                | 1              |
| 0     | 0     | 1           | 1           | 0                | 0              |

Если подставить в конъюнкцию вместо переменной  $x_2$  ее инверсию (осуществляя композицию конъюнкции и инверсии), получим новую булеву функцию  $x_1 \wedge \bar{x}_2$ . Согласно табл. 2.2 областью истинности такой функции будет множество  $\{(1, 0)\}$ . Только на вершине  $(1, 0)$  эта функция будет иметь значение единицы, а на всех остальных вершинах единичного квадрата она обращается в нуль. Но та же область истинности имеет и запрет  $x_1 \mapsto x_2$ , т. е. данные функции одно и то же. Поэтому

$$y_3 = x_1 \mapsto x_2 = x_1 \wedge \bar{x}_2. \quad (2.2)$$

Иначе говоря, мы выразили функцию  $y_3$  через конъюнкцию и дизъюнкцию формулой (2.2). Подобным образом можно выразить и другие булевы функции, область истинности которых содержит только одну вершину единичного квадрата. Получим

$$y_5 = x_2 \mapsto x_1 = \bar{x}_1 \wedge x_2, \quad (2.3)$$

$$y_9 = x_1 \downarrow x_2 = \bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2. \quad (2.4)$$

*Замечание.* На базе рассмотренных примеров можно вывести довольно простое правило получения формул, использующих операции инверсии и конъюнкции, для выражений, подобных рассмотренным, т. е. функций с областью истинности, состоящей из одной вершины единичного квадрата. Формула эта строится на основе набора, соответствующего той самой вершине: единица заменяется самой соответствующей переменной, а нуль – инверсией соответствующей переменной, и такие переменные объединяются конъюнкцией.

## 2.3. СОВЕРШЕННЫЕ ДИЗЪЮНКТИВНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Можно распространить результаты, полученные в предыдущем параграфе, на случай  $n$ -арных булевых функций. Функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  выделяет на гиперкубе  $\{0, 1\}^n$  некоторое подмножество вершин – область истинности этой функции.

Если эта область содержит только одну вершину  $a(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , то согласно установленному выше правилу (замечание, п. 2.2) формулу исходной функции можно построить по координатам данной вершины. Такая формула будет представлять конъюнкцию  $n$  булевых величин вида

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1 \wedge y_2 \wedge \dots \wedge y_n, \text{ где } y_i = \begin{cases} x_i & \text{при } a_i = 1, \\ \bar{x}_i & \text{при } a_i = 0. \end{cases} \quad (i = \overline{1, n}) \quad (2.5)$$

Такие формулы называются *элементарными конъюнкциями длины  $n$* .

**Определение 21.** Элементарная конъюнкция называется *полной*, если она является формулой для булевой функции (имеющей область истинности из одной только вершины гиперкуба). Длина полной элементарной конъюнкции всегда равна  $n$  – размерности гиперкуба. Если длина элементарной конъюнкции меньше  $n$ , то она называется *неполной*.

Пусть теперь некоторая функция  $f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$  имеет область истинности, которая состоит из  $k$  вершин гиперкуба  $\{0, 1\}^n$ . Координаты этих вершин можно записать в матрице с числом строк  $n$  и числом столбцов  $k$

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & \dots & k \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ \dots \\ n \end{matrix} & \left\| \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} \end{matrix} \right\| \end{matrix}$$

Такую матрицу называют *булевой*. Каждый из ее столбцов определяет координаты одной из вершин области истинности булевой функции  $f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Тогда для данной функции можно записать следующую формулу:

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_{11} \wedge y_{21} \wedge \dots \wedge y_{n1}) \vee (y_{11} \wedge y_{21} \wedge \dots \wedge y_{n1}) \vee \dots \vee (y_{11} \wedge y_{21} \wedge \dots \wedge y_{n1}), \text{ где } y_{ij} = \begin{cases} x_i & \text{при } a_{ij} = 1, \\ \bar{x}_i & \text{при } a_{ij} = 0. \end{cases} \quad (i = \overline{1, n}; j = \overline{1, k}) \quad (2.6)$$

**Определение 22.** Формула (2.6) называется *совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) булевой функции*  $f_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Она представляет собой дизъюнкцию всех полных конъюнкций для всех вершин области истинности этой функции.

Очевидно, что полная конъюнкция есть частный случай совершенной ДНФ\* (подобно тому, как вектор является частным случаем матрицы). Поэтому можно утверждать, что формулу (2.6) можно построить для любой булевой функции, с непустой областью истинности. Другими словами, совершенная ДНФ существует для любой булевой функции, кроме константы «ложь». Однако эту константу можно определить и более простой формулой  $0 = x_i \wedge \bar{x}_i$ , использующей только две из трех *основных* (теперь их так уже можно называть с полным правом!) логических операций.

Итак, базовую основу построения булевых функций могут составлять всего лишь три простейшие логические операции – инверсия, конъюнкция и дизъюнкция. С помощью их различных композиций можно получить любые другие булевы функции. Это означает, что система из данных трех логических операций является *функционально полной системой булевых функций* (см. далее).

**Пример 2.1.** Построить совершенную ДНФ для булевой функции  $f_4(x_1, x_2, x_3)$ , область истинности которой есть передняя грань куба  $\{0, 1\}^3$  (рис. 2.3).

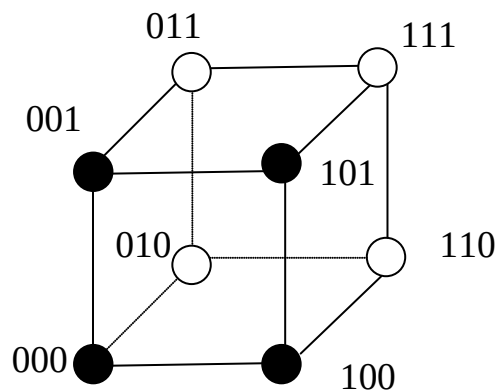


Рис. 2.3. Графическая интерпретация СДНФ

---

\* Такое сокращение словосочетания *дизъюнктивная нормальная форма* считается общепринятым, так же как и КНФ – *конъюнктивная нормальная форма*, определение которой будет дано позже (прим. авторов).

**Решение.** Передняя грань содержит 4 вершины, координаты которых запишем в булевой матрице

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x \\ 0 \\ x \end{vmatrix},$$

которая, как показано выше, равна троичному вектору  $x0x$ , записанному здесь в виде вектор-столбца. Согласно (2.6) получим формулу

$$f_4(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3),$$

которая и будет ответом на поставленный вопрос.

*Замечание 1.* Для удобства записи булевых формул часто опускается символ конъюнкции (аналогично тому, как в элементарной алгебре опускается символ операции умножения).

*Замечание 2.* В алгебраических формулах с помощью круглых скобок может меняться порядок выполнения арифметических действий, а при отсутствии скобок порядок действий определяется согласно их приоритетам. Например, операция умножения имеет больший приоритет и выполняется раньше сложения. Так и конъюнкция (логическое умножение) имеет больший приоритет по отношению к дизъюнкции (логическому сложению). Потому в правой части равенства (2.6) круглые скобки можно опустить.

С учетом сделанных замечаний результат решения последнего примера может быть записан более компактно, а именно:

$$f_4(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3.$$

Будем придерживаться такой, более простой, формы записи булевых формул и дальше.

**Пример 2.2.** Найти совершенную ДНФ для булевой функции, областью истинности которой является первый слой куба  $\{0, 1\}^3$  (рис. 2.3).

**Решение.** Веса, равные единице, имеют следующие вершины данного куба: 001, 010, 100. Тогда по определению первым его слоем будет множество  $\{001, 010, 100\}$ .

Составим для данной области булеву матрицу:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Первый столбец данной матрицы задает полную элементарную конъюнкцию –  $\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$ , второй –  $\bar{x}_1x_2\bar{x}_3$  и третий –  $x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$ . Тогда искомая ДНФ будет  $f_4(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$ .

### Вопросы для самоконтроля

1. Определите совершенные дизъюнктивные нормальные формы для двух функций, области истинности которых нижнее переднее и левое переднее ребра куба  $\{0, 1\}^3$  (рис. 2.3) соответственно. Затем получите дизъюнктивную нормальную форму для функции с областью истинности, равной пересечению указанных выше ребер. Сравните полученные дизъюнктивные нормальные формы.
2. Чему равна область истинности конъюнкции двух функций – объединению или пересечению их областей истинности?
3. Чему равна область истинности дизъюнкции двух функций – объединению или пересечению их областей истинности?
4. Что значит функционально полная система булевых функций?
5. Есть ли такие булевы функции, которые нельзя выразить через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию?

## 2.4. БУЛЕВА АЛГЕБРА

Алгебра, заданная на множестве булевых переменных, сигнатурой ( $\Omega$ ) которой являются три логические операции: инверсия, дизъюнкция и конъюнкция, восходит к трудам О. Де Моргана и Дж. Буля. Основные же тождества данной алгебры определяются свойствами этих функций. Алгебра позволяет выполнять преобразования сложных булевых формул и упрощать выражения.

Пусть  $x$ ,  $y$  и  $z$  – произвольные булевы переменные. Тогда тождества булевой алгебры будут иметь следующий вид.

**Свойства коммутативности операций  $\vee$  и  $\wedge$ :**

1а.  $x \vee y = y \vee x$ ,

1б.  $x \wedge y = y \wedge x$ .

**Свойства ассоциативности операций  $\vee$  и  $\wedge$ :**

2а.  $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ ,

2б.  $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ .

**Свойства дистрибутивности операций  $\vee$  от  $\wedge$  и  $\wedge$  от  $\vee$ :**

3а.  $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ ,

3б.  $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ .

**Свойства нуля и единицы:**

4а.  $x \vee \bar{x} = 1$  – определение единицы,

4б.  $x \wedge \bar{x} = 0$  – определение нуля,

5а.  $x \vee 1 = 1$ ,

5б.  $x \wedge 1 = x$ ,

6а.  $x \vee 0 = x$ ,

6б.  $x \wedge 0 = 0$ ,

7а.  $\bar{0} = 1$ ,

7б.  $\bar{1} = 0$ .

**Свойства идемпотентности операций  $\vee$  и  $\wedge$ :**

8а.  $x \vee x = x$ ,

8б.  $x \wedge x = x$ .

**Законы поглощения:**

9а.  $x \vee (x \wedge y) = x$ ,

9б.  $x \wedge (x \vee y) = x$ .

**Законы Де Моргана:**

10а.  $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$ ,

10б.  $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$ .

Нетрудно заметить практически полное совпадение (с точностью до обозначения операций) данных тождеств с тождествами алгебры множеств. Это совпадение объясняется тем, что любая булева функция по существу есть символ некоторого подмножества гиперкуба  $\{0, 1\}^n$ , которое является ее областью истинности. При этом дизъюнкция двух булевых функций будет соответствовать операции объединения их областей истинности, а конъюнкция – операции пересечения областей истинности. Аналогом универсума в данном случае явля-

ется гиперкуб  $\{0, 1\}^n$ . Булева функция, охватывающая весь гиперкуб, соответствует константе «истина», т. е. 1. А булева функция, область истинности которой пустое множество, – константе «ложь», т. е. 0. Дополнение области истинности функции  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  на гиперкубе  $\{0, 1\}^n$  является областью ложности этой функции, т. е. областью истинности булевой функции, противоположной  $\bar{f}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Поэтому операция инверсии соответствует операции дополнения над ее областью истинности.

Из рассмотренного следует, что булева алгебра и алгебра множеств суть одна и та же алгебра. В самом широком смысле алгебра называется *булевой*, если для нее выполняются тождества 1а–10б независимо от природы элементов носителя и обозначения трех ее основных операций.

Рассмотрим несколько примеров на алгебраические преобразования булевых формул.

**Пример 2.3.** Упростить выражение  $(x_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2)$ .

**Решение.** Применив тождества 1б, 2а и 3б, получим

$$((x_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (x_1 \wedge x_2)) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) = (x_1 \wedge (\bar{x}_2 \vee x_2)) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2).$$

Откуда на основании 1а, 4а, 5б, 3а, 4а, 1б и 5б имеем

$$\begin{aligned} (x_1 \wedge (\bar{x}_2 \vee x_2)) \wedge (\bar{x}_1 \wedge x_2) &= (x_1 \wedge 1) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) = x_1 \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) = \\ &= (x_1 \vee \bar{x}_1) \wedge (x_1 \vee x_2) = 1 \wedge (x_1 \vee x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge 1 = x_1 \vee x_2. \end{aligned}$$

Таким образом,  $(x_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2) = x_1 \vee x_2$ . Теперь сравним полученный результат с табл. 2.1.

**Пример 2.4.** Упростить совершенную ДНФ для импликации.

**Решение.** Согласно табл. 2.1 импликация может быть определена по формуле  $x_1 \Rightarrow x_2 = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2)$ .

Упростим правую часть равенства. Применив тождества 3б, 1а, 4а, 1б, 5б, 3а, 1а, 4а, 1б и 5б, получим

$$\begin{aligned} (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2) &= (\bar{x}_1 \wedge (\bar{x}_2 \vee x_2)) \vee (x_1 \wedge x_2) = \\ &= (\bar{x}_1 \wedge 1) \vee (x_1 \wedge x_2) = \bar{x}_1 \vee (x_1 \wedge x_2) = \\ &= (\bar{x}_1 \vee x_1) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2) = (1 \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2)) = \bar{x}_1 \vee x_2. \end{aligned}$$

Таким образом, искомая формула будет

$$x_1 \Rightarrow x_2 = \bar{x}_1 \vee x_2. \quad (2.7)$$

Правая часть равенства (2.7) представляет собой конъюнкцию неполных дизъюнкций. Такие формулы называются *сокращенными ДНФ*. В примерах 2.3 и 2.4 был осуществлен переход от совершенных ДНФ к сокращенным. Сокращенные ДНФ можно задавать также посредством матриц, только такие матрицы будут уже не булевыми (как в случае ДНФ), а *троичными*. Ее столбцы – это троичные векторы, каждый из которых в общем случае может определять грань гиперкуба. Например, троичные матрицы для сокращенных ДНФ, полученных в примерах 2.3 и 2.4, будут такими:

$$x_1 \vee x_2 : \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \left\| \begin{array}{cc} x & 1 \\ 1 & x \end{array} \right\|, \quad x_1 \Rightarrow x_2 : \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \left\| \begin{array}{cc} x & 0 \\ 0 & x \end{array} \right\|.$$

Здесь первый столбец первой матрицы определяет грань 1х размерности 1, т. е. ребро с вершинами 10 и 11. Аналогично второй столбец  $x_1 = \{01, 11\}$  и столбцы второй матрицы  $0x = \{00, 01\}$ ,  $x1 = \{01, 11\}$ .

В подобных структурах число символов  $x$  в троичном векторе определяет размерность грани. Например, грань 1хх куба  $\{0, 1\}^3$  размерности 2 представляет собой множество  $\{100, 101, 110, 111\}$ , что эквивалентно четырем столбцам булевой матрицы. Таким образом, троичные матрицы более компактны по сравнению с булевыми.

### Вопросы для самоконтроля

1. Постройте булеву матрицу для совершенной ДНФ  $(\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2)$ . Затем с помощью алгебраических преобразований определите сокращенную ДНФ и постройте для нее троичную матрицу. Сравните результаты.
2. Для функции  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \vee x_2 \bar{x}_3$  найдите совершенную ДНФ.
3. Объясните, почему двойная инверсия соответствует пустой операции.

## 2.5. КОНЪЮНКТИВНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Наряду с совершенными и сокращенными ДНФ в математической логике также используются совершенные и сокращенные конъюнктивные нормальные формы (КНФ), которые также могут задаваться в виде матриц.

**Пример. 2.5.** Найти совершенную ДНФ для инверсии функции

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3. \quad (2.8)$$

**Решение.** Функция  $\bar{f}(x_1, x_2, x_3)$  имеет область истинности, равную области ложности заданной функции  $f(x_1, x_2, x_3)$ . Область истинности этой функции, согласно (2.8), представлена пятью вершинами  $\{001, 010, 100, 101, 110\}$ . Тогда ее область ложности будет содержать все остальные вершины куба  $\{0, 1\}^3$  (рис. 2.3), т. е. множество  $\{000, 011, 111\}$  – ее область ложности и область истинности функции  $\bar{f}(x_1, x_2, x_3)$ . Значит, булева матрица функции  $\bar{f}(x_1, x_2, x_3)$  имеет вид

$$\begin{array}{ccc} x_1 & 0 & 0 & 1 \\ x_2 & 0 & 1 & 1, \text{ откуда } \bar{f}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3. \\ x_3 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

**Пример 2.6.** Используя законы Де Моргана (10а, 10б), выразить функцию из предыдущего примера в виде конъюнкции дизъюнкций.

**Решение.** Поскольку двойная инверсия – пустое преобразование, то

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \overline{\bar{f}(x_1, x_2, x_3)} = \overline{\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3} = \overline{\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3} \wedge \\ &\wedge \overline{\bar{x}_1 x_2 x_3} \wedge \overline{x_1 x_2 x_3} = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3). \end{aligned}$$

Последняя формула для функции (2.8) называется *совершенной КНФ*. Ее можно строить на основе области ложности функции по определенному правилу.

Если область ложности состоит из  $k$  вершин, то записывается конъюнкция  $k$  одинаковых дизъюнкций по всем переменным (*полным элементарным*

дизъюнкциям), от которых зависит функция. В отличие от построения ДНФ, здесь знак инверсии ставится над переменными, которые соответствуют координатам вершин, равным единице.

Для рассмотренного примера областью ложности было множество  $\{000, 011, 111\}$ . Поэтому

$$\{(0 \ 0 \ 0), (0 \ 1 \ 1), (1 \ 1 \ 1)\} \\ (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3).$$

Совершенную КНФ не имеет только одна булева функция – константа «истина», так как ее область ложности – пустое множество.

*Сокращенную ДНФ* образуют конъюнкции из неполных дизъюнкций.

Например, формула  $x(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$  будет сокращенной ДНФ, поскольку одна из ее дизъюнкций неполная (во второй дизъюнкции отсутствует переменная  $x_1$ ).

Сокращенные КНФ широко применяются в исчислении предикатов (метод резолюций). С использованием данного метода разработан транслятор языка логического программирования ПРОЛОГ. Этот язык программирования во многом сходен с языком логики предикатов, широко используемого в системах искусственного интеллекта.

На множестве булевых функций можно построить и другие алгебры. Например, существует так называемая алгебра Жегалкина с сигнатурой  $\Omega = \{\wedge, \oplus, 1\}$ , позволяющая представлять любые логические функции и выполнять их преобразования.

### Вопросы для самоконтроля

1. Определите СДНФ и СКНФ, области истинности которых находятся на пересечении двух граней  $1xx0$  и  $x1x0$ .
2. Какая функция имеет следующую СКНФ  $(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_2)(\bar{x}_1 \vee x_2)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$ ?
3. Определите совершенные КНФ для импликации и эквивалентности.

## 2.6. КЛАССЫ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ. ПОНЯТИЕ БАЗИСА

Имеется формальное доказательство того факта, что любую булеву функцию можно выразить посредством множества других функций, т. е. представить в некотором базисе.

**Определение 23.** Система переключательных функций  $\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$  является полной в классе  $B$  и называется *базисом* в том случае, если любая переключательная функция  $f \in B$  может быть представлена посредством функций  $f_1, f_2, \dots, f_k$  с использованием перенумерации аргументов или подстановки.

Для доказательства этого рассмотрим специфические классы булевых функций, обладающие некоторыми свойствами.

### Самодвойственные функции

В математике используется понятие двойственности функции. (Формула  $F^*$  называется двойственной формуле  $F$ , если она получена из  $F$  заменой символов функций на символы двойственных им функций.) Самодвойственными называются функции, двойственные самим себе.

**Определение 24.** Самодвойственной называется булева функция, которая на противоположных наборах аргументов принимает противоположные значения, т. е.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{f}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n). \quad (2.9)$$

### Монотонные функции

Набор аргументов некоторой  $n$ -местной булевой функции представляет собой булев вектор. На множестве таких элементов можно ввести отношение сравнения наборов. Будем считать, что один набор не больше другого, если одноименные значения аргументов одного набора не превосходят соответствующие значения второго набора.

Например,  $(1,0,0,1) \leq (1,0,1,1)$ ,  $(1,0,1,0) \leq (1,0,1,1)$ . В то же время неверно, что  $(1,0,0,1) \leq (1,0,1,0)$ .

Очевидно, что данное отношение есть частичный порядок на множестве наборов аргументов.

Монотонной называется булева функция, если при возрастании наборов аргументов ее значения не убывают.

Здесь, естественно, считается, что  $1 > 0$ .

## Линейные функции

**Определение 25.** Функция  $f(x_1, \dots, x_n)$  называется *линейной*, если существуют  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \{0,1\}$  такие, что

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n, \quad (2.10)$$

т. е. если функция представима линейным полиномом Жегалкина. Здесь в качестве операции по умолчанию подразумевается логическое умножение, т. е. конъюнкция (например,  $a_1 x_1$  тождественно  $a_1 \wedge x_1$ ).

Например, инверсия является линейной функцией ( $\bar{x} = (1 \oplus x)$ ), функция конъюнкции не линейна.

## Функции, сохраняющие константу

**Определение 26.** Функция  $f(x_1, \dots, x_n)$  называется функцией, сохраняющей ноль, если  $f(0, \dots, 0) = 0$ .

**Определение 27.** Функция  $f(x_1, \dots, x_n)$  называется функцией, сохраняющей единицу, если  $f(1, \dots, 1) = 1$ .

Все рассмотренные выше классы функций, т. е. самодвойственные, монотонные, линейные, сохраняющие ноль и единицу, являются замкнутыми. Нетрудно убедиться, что любые функции, полученные из исходных с помощью перенумерации аргументов и подстановок, будут принадлежать к этому же классу. И с другой стороны, нельзя, используя какие угодно подстановки и перенумерацию аргументов на основе только функций, относящихся к данному классу, получить функции, принадлежащие к другому классу. Отсюда вытекает теорема Поста.

**Теорема 9.** В функционально полной системе переключательных функций должна быть хотя бы одна функция, не являющаяся самодвойственной, линейной, монотонной, не сохраняющая ноль и единицу.

**Пример 2.7.** Рассмотрим классический базис  $\{\neg, \wedge, \vee\}$ . Здесь “ $\neg$ ” не монотонна, не сохраняет ноль и единицу, “ $\wedge$ ” и “ $\vee$ ” — не линейные и не самодвойственные.

**Пример 2.8.** Нетрудно убедиться, что функции штрих Шеффера и стрелка Пирса (каждая сама по себе) являются базисом, т. е. через любую из них может быть выражено всё многообразие булевых функций.

Данный факт широко применяется в технике, например, элемент И-НЕ, реализующий функцию штрих Шеффера, является базовым для ряда серий интегральных микросхем, т. е. служит тем изначальным элементом, на базе которого разрабатывается все многообразие аппаратных средств.

### Вопросы для самоконтроля

1. К каким классам относится функция «сумма по модулю 2»?
2. Докажите полноту базиса Жегалкина  $\Omega = \{\wedge, \oplus, 1\}$ .

## 2.7. МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

В плане технической реализации посредством дискретных логических элементов выражение булевых функций, представленных в совершенных формах, будет достаточно громоздким и нерациональным. Для построения цифровых схем удобно использовать так называемые сокращенные формы, при этом предпочтительны минимальные формы, которым и соответствует наиболее простая реализация.

Процесс минимизации булевых функций состоит в нахождении такой сокращенной формы (минимальной формы) в заданном базисе, которая соответствует самому простому выражению.

Все методы минимизации базируются на правилах склеивания и поглощения:

- 1) правило полного склеивания:  $Ax \vee A\bar{x} = A$ ;
- 2) правило неполного склеивания:  $Ax \vee A\bar{x} = Ax \vee A\bar{x} \vee A$ ;
- 3) правило обобщенного склеивания:  $xK_1 \vee \bar{x}K_2 = xK_1 \vee \bar{x}K_2 \vee K_1K_2$ ;
- 4) правило поглощения:  $Ax \vee A = A\bar{x} \vee A = A$ .

## Метод Блейка

Метод минимизации Блейка базируется на использовании двух правил: правила обобщенного склеивания и правила поглощения. Алгоритм минимизации данным методом состоит из следующих шагов:

- 1) пополнить ДНФ новыми членами с использованием правила обобщенного склеивания;
- 2) произвести элементарные поглощения, в результате которых появится новая ДНФ;
- 3) считая новую ДНФ исходной, перейти к п. 1;
- 4) повторять пп. 1–3, пока ДНФ будет пополняться новыми членами.

**Пример 2.9.** Дана функция  $x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3$ . Минимизировать ее методом Блейка.

**Решение.**  $D = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3$ .

1        2        3

Применим правило обобщенного склеивания:

1        2        1–2        3        1–3

$$D_1 = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee \bar{x}_2x_3 \vee x_1x_3.$$

1        2        3        4        5

Произведем поглощения:

2–5

3–4

$$D_2 = x_1x_2 \vee x_3.$$

Сильной стороной метода Блейка является то, что метод позволяет получить минимальную ДНФ на основе произвольной ДНФ, не обязательно совершенной.

## Метод Квайна – Мак-Класки

Данный метод минимизации булевых функций базируется на применении правила поглощения, позволяющего вычислить все множество 1-, 2-, ...  $n$ -кубов, образующих комплекс  $K(f)$ . Из этого комплекса выделяются кубы

наибольшей размерности, покрывающие все множество наборов функций, определяя покрытие  $Z(f)$  функции. Далее покрытие  $Z(f)$  упрощается до получения минимального покрытия.

В данной терминологии 0-куб представляет вершину гиперкуба области определения функции, или набор аргументов, т. е. булев вектор типа «0000», «0001». 1-куб представляет собой вектор, одна координата которого безразлична. Очевидно, что 1-куб может быть образован 0-кубами, различающимися только на одну единицу. Например, «0100» и «0000» образуют 1-куб «0х00». Рассуждая подобным образом, 2-кубы образуются на базе 1-кубов, отличающихся только на один разряд и имеющих безразличные координаты «х» в одинаковых позициях, например, «0х01» и «0х11» дадут 2-куб «0хх1» и т. д.

В задачах минимизации булевых функций также вводится понятие *простой импликанты*. Некоторый куб  $z \in K$  называется *простой импликантой*, если он не содержится ни в каком другом кубе комплекса  $K$ , т. е. не является гранью никакого другого куба из этого комплекса. Совокупность всех таких кубов образует множество  $Z = \{z\}$  простых импликант данного комплекса. Любой куб минимального покрытия  $C_{\min}$  суть простая импликанта; следовательно,  $C_{\min} \subseteq Z$ .

Минимизация функции состоит из следующих этапов.

**1. Нахождение простых импликант.** Попарно все 0-кубы рассматриваются на предмет склеивания их в 1-кубы. Если 0-куб участвовал в образовании 1-куба, такой 0-куб помечается. С целью упрощения выполнения данной операции все множество 0-кубов разбивается на группы, по числу содержащихся в них единиц, при этом, 1-кубы могут быть образованы склеиванием 0-кубов только из смежных групп. Множество полученных таким образом 1-кубов записывается в столбик и также разбивается на группы, содержащие одинаковое число единиц. На базе таких множеств строится уже множество 2-кубов, при этом 1-кубы, участвовавшие в образовании 2-кубов, также помечаются. Этап завершается, когда ни один куб более высокого порядка построить не получается. Все кубы комплекса  $K(f)$ , оставшиеся не отмеченными, являются простыми импликантами и образуют покрытие  $Z(f)$  функции  $f$ , которое в общем случае не является минимальным.

**2. Составление таблицы покрытий.** Задача данного этапа – удалить избыточные простые импликанты. Составляется так называемая таблица покрытий. Заголовки строк данной таблицы заполняются простыми импликантами, полученными на шаге 1, столбцы – 0-кубами (наборами) минимизируемой функции. На пересечении  $i$ -й строки и  $j$ -го столбца ставится метка, если  $i$ -я импликанта покрывает  $j$ -й 0-куб, т. е. соответствующие символы совпадают или покрываются символом  $x$  со стороны импликанты.

**3. Определение существенных импликант.** Если в каком-либо столбце таблицы покрытий имеется только одна метка, то соответствующая ей импликанта помечается как существенная. Поскольку эта импликанта обязательно будет входить в минимальное покрытие, так как без нее будет невозможно покрыть все 0-кубы функции, в минимальное покрытие вносят все существенные импликанты, а из таблицы вычеркиваются соответствующие столбцы, покрываемые существенными импликантами.

**4. Вычеркивание лишних столбцов.** Если в остаточной таблице, полученной после вычеркивания наборов, соответствующих существенным импликантам, имеются столбцы с метками в одинаковых строках, то оставляют один набор, остальные вычеркиваются, так как покрытие вычеркнутых столбцов будет происходить за счет покрытия оставшегося столбца.

**5. Вычеркивание лишних простых импликант.** Если в остаточной таблице имеются строки, не содержащие ни одной метки, импликанты, соответствующие таким строкам, вычеркиваются.

**6. Нахождение минимального покрытия.** В остаточной таблице, полученной после выделения существенных импликант, выбирается совокупность простых импликант, позволяющих покрыть все столбцы наиболее простым образом. То есть предпочтение отдается коротким импликантам, содержащим больше « $x$ » (сокращается сложность реализации), и импликантам, содержащим больше «1», чем «0» (при этом в некоторых случаях уменьшается число необходимых инверторов). С учетом выполненных действий определяется минимальное покрытие как объединение множества существенных импликант и множества простых импликант, отобранных на последнем этапе.

Ответ записывается как дизъюнкция элементов минимального покрытия (минимальная ДНФ).

**Пример 2.10.** Дана функция в виде комплекса  $K^0$ . Минимизировать данную функцию методом Квайна – Мак-Класки.

**Решение.** Запишем минимизируемую функцию в виде комплекса  $K^0$ , при этом для удобства разобьем на группы, содержащие одинаковое число единиц, и пронумеруем каждый 0-куб. В процессе вычислений будем также помечать кубы.

$$K^0(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & \underline{1} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & \underline{1} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{1} \\ 7 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & \underline{1} & \underline{1} & \underline{1} & \underline{0} \\ 9 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{array} \right.$$

Определим простые импликанты.

Построим комплекс  $K^1$ , помечая, путем склеивания каких 0-кубов или импликант получена текущая импликанта.

$$K^1(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & x \\ 2 & 0 & 0 & x & 0 \\ 3 & \underline{x} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} \\ 4 & 0 & 0 & x & 1 \\ 5 & x & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 1 & x \\ 7 & 0 & x & 1 & 0 \\ 8 & \underline{1} & \underline{0} & \underline{0} & x \\ 9 & 0 & x & 1 & 1 \\ 10 & 0 & 1 & 1 & x \\ 11 & \underline{x} & \underline{1} & \underline{1} & \underline{0} \\ 12 & x & 1 & 1 & 1 \\ 13 & 1 & 1 & 1 & x \end{array} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 0-1 \checkmark \\ 0-2 \checkmark \\ 0-3 \checkmark \\ 1-4 \checkmark \\ 1-6 \checkmark \\ 2-4 \checkmark \\ 2-5 \checkmark \\ 3-6 \checkmark \\ 4-7 \checkmark \\ 5-7 \checkmark \\ 5-8 \checkmark \\ 7-9 \checkmark \\ 8-9 \checkmark \end{array} \right.$$

Построим комплекс  $K^2(f)$ :

$$K^2(f) = \left\{ \begin{array}{l} 00xx \\ \underline{x00x} \\ 0x1x \\ x11x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1-6 \\ 1-8 \\ 6-10 \\ 10-13 \end{array} \quad K^3(f) = 0$$

Будем также помечать « $\vee$ » все импликанты, покрываемые кубами более высокого порядка.

Таким образом, получим набор простых импликант:

$$Z(f) = \left\{ \begin{array}{l} 00xx \\ x00x \\ 0x1x \\ x11x \end{array} \right\}$$

Составим таблицу покрытий (табл. 2.3):

Таблица 2.3

| Им-<br>пликанта \ 0-куб | 0000 | 0001 | 0010 | 1000     | 0011 | 0110 | 1001     | 0111 | 1111     |
|-------------------------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|----------|
| 00xx                    | 1    | 1    | 1    |          | 1    |      |          |      |          |
| x00x                    | 1    | 1    |      | <u>1</u> |      |      | <u>1</u> |      |          |
| 0x1x                    |      |      | 1    |          | 1    | 1    |          | 1    |          |
| x11x                    |      |      |      |          |      | 1    |          | 1    | <u>1</u> |

По таблице покрытий находим две существенные импликанты  $x00x$  и  $x11x$  (соответствующие единицы подчеркнуты), покрывающие все 0-кубы, кроме 0011. Таким образом, в данном случае можно построить два минимальных покрытия:

$$K_{\min 1}(f) = \left\{ \begin{array}{l} x00x \\ x11x \\ 00xx \end{array} \right\} \quad K_{\min 2}(f) = \left\{ \begin{array}{l} x00x \\ x11x \\ 0x1x \end{array} \right\}$$

Запишем результат в виде ДНФ:

$$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

и

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_3.$$

Обе полученные минимальные формы равноправны и, как будет показано в дальнейшем, имеют одинаковую цену реализации.

*Замечание 1.* Очевидно, что нахождение простых импликант связано со значительным объемом вычислений. При увеличении числа переменных количество столбцов будет возрастать. Для упрощения процедуры нахождения простых импликант Мак-Класки предложил использовать числовые представления булевых функций для выполнения операций по методу Квайна.

*Замечание 2.* Для решения задачи минимального покрытия может быть использован алгоритм Петрика.

Данный алгоритм применяется к упрощенной таблице покрытий, т. е. остаточной, получившейся после вычеркивания существенных импликант, лишних столбцов и строк. Алгоритм формализует определение минимального покрытия в таблице покрытий. Строки таблицы, соответствующие простым импликантам, здесь обозначены прописными латинскими буквами, столбцы, соответствующие 0-кубам, – строчными.

**Пример 2.11.** Дана произвольная таблица покрытий. Решить задачу наименьших покрытий методом Петрика.

|   | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 |   | 1 | 1 |
| B |   | 1 |   | 1 |
| C |   | 1 | 1 |   |
| D | 1 |   |   |   |

**Решение.** На основе данных таблицы составляется булево выражение, представляющее собой конъюнкцию дизъюнктивных термов, каждый дизъюнктивный терм включает обозначения импликант, соответствующие меткам в строке.

Для данного примера имеем:

$$(A \vee D)(B \vee C)(A \vee C)(A \vee B).$$

Далее раскрываются скобки и выражение преобразуется в ДНФ:

$$(AB \vee AC \vee DB \vee DC)(A \vee AB \vee AC \vee CB) = AB \vee ABC \vee AC \vee \\ \vee ADB \vee ADBC \vee BCD \vee ACD.$$

Из полученного выражения выбираются термы наименьшей длины, каждый из которых определяет возможный вариант покрытия.

$$C_1 = \left\{ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right\}, \quad C_2 = \left\{ \begin{matrix} A \\ C \end{matrix} \right\}.$$

Определяя цены каждого покрытия, выбираем покрытие, соответствующее наиболее простому выражению.

### Минимизация с использованием карт Карно

Существует наглядный метод минимизации булевых функций, так называемые карты Карно, которые удобно использовать при минимизации вручную. Карты Карно дают наглядное графическое представление булевых функции и обеспечивают удобство процесса минимизации. На рис. 2.4 приведена карта Карно для функции трех переменных, с краев карты помечаются области, соответствующие истинным значениям некоторой переменной, остальная область соответствует ложным значениям данной переменной.

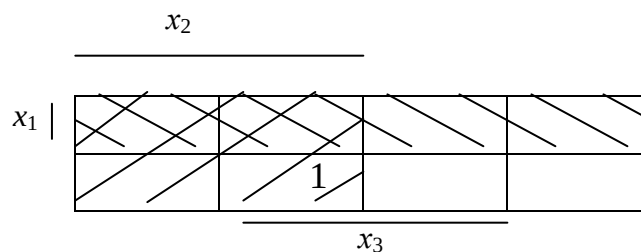


Рис. 2.4. Области карты Карно

На рис. 2.4 заштрихованная область со штрихом с наклоном влево соответствует истинным значениям  $x_1$ , где отсутствует данная штриховка значения  $x_1$  — ложные; заштрихованная область со штрихом с наклоном вправо соответствует истинным значениям  $x_2$ , в остальных ячейках карты значения  $x_2$  — ложные. Изображенная на рисунке единица соответствует вершине гиперкуба  $\bar{x}_1 x_2 x_3$ .

Карта Карно представляет собой прямоугольник, образованный одинаковыми ячейками. В общем случае карта Карно строится по следующим правилам.

1. Число ячеек карты равно всем возможным наборам входных аргументов булевой функции, т. е. равно  $2^k$ , где  $k$  – число аргументов.

2. Каждая переменная делит карту на две равные части: область истинных значений и область ложных значений. Области для разных переменных не должны полностью совпадать. При этом считается, что края карты условно склеены, т. е., например, первая и последняя ячейки строки являются соседними.

При минимизации функции с помощью карт Карно выполняются следующие действия.

1. Карту Карно заполняют в соответствии с минимизируемой функцией, для этого ячейки карты, соответствующие 0-кубам функции, заполняют единицами.

2. Находят группы смежных единиц (по диагонали не считается) с числом единиц в группе 2, 4, 8, ...,  $2^m$ , где  $m = 1, 2, 3, \dots$ . Две смежные единицы образуют 1-куб, четыре смежные единицы – 2-куб, восемь смежных единиц 3-куб и т. д. Одна, отдельная единица соответствует 0-кубу.

3. Начиная с групп с наибольшим количеством единиц, пытаются все единицы покрыть минимальным количеством групп. Группы могут пересекаться. Следует иметь в виду, что края карты считаются склеенными. По найденному таким образом покрытию формула минимальной формы записывается как дизъюнкция  $i$ -кубов, соответствующих отмеченным группам смежных единиц.

**Пример 2.12.** Функция трех переменных задана в виде СДНФ и представлена на карте Карно (рис. 2.5). Минимизировать данную функцию.

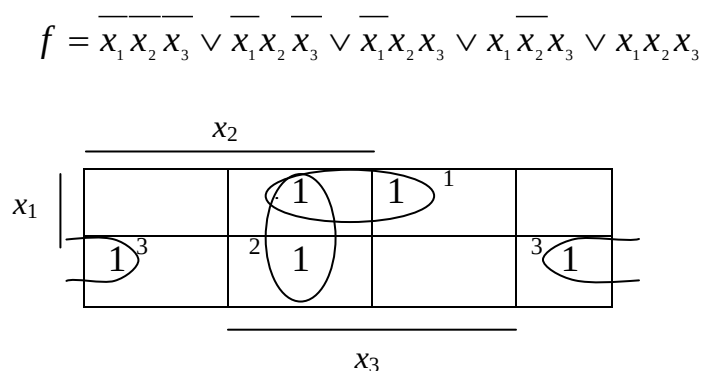


Рис. 2.5. Определение групп смежных единиц

**Решение.** В данном примере можно выделить три группы по две смежные единицы, которые покрывают все вершины гиперкуба. 1-я группа соответствует истинным значениям переменных  $x_1$  и  $x_3$  (переменная  $x_2$  в одной единице группы истинна, в другой – ложна), т. е. соответствует терму минимальной формы  $x_1x_3$ , аналогично 2-я группа соответствует терму  $x_2x_3$  и 3-я группа –  $\bar{x}_1\bar{x}_3$  (3-я группа построена с учетом склеивания краев карты Карно).

$$f_{\min} = x_1x_3 \vee x_2x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3$$

**Пример 2.13.** Функция трех переменных задана в виде СДНФ и представлена на карте Карно (рис. 2.6). Минимизировать данную функцию.

$$f = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3.$$

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
|       |  | $x_2$ |   |
| $x_1$ |  | 1     | 1 |
|       |  | 1     | 1 |
|       |  | $x_3$ |   |
|       |  |       | 1 |

Рис. 2.6. «Одиночная» единица

**Решение.** В данном случае одна единица не имеет смежных, поэтому минимальная форма содержит 0-куб.

$$f_{\min} = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2 \vee x_1x_3$$

**Пример 2.14.** Функция четырех переменных задана в виде СДНФ и представлена на карте Карно (рис. 2.7). Минимизировать данную функцию.

$$f = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3\bar{x}_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_3x_4.$$

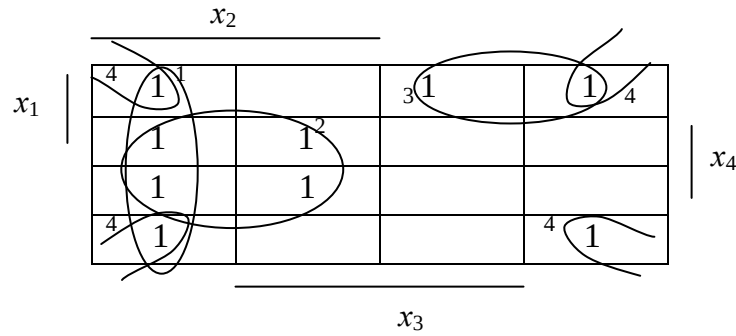


Рис. 2.7. Минимизация функции четырех переменных

**Решение.** Минимизируя, получаем:  $f_{\min} = \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_2} x_4 \vee \overline{x_3} x_4 \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_4}$ .

Метод карт Карно применяется для минимизации функций максимум до пяти переменных (рис. 2.8). Для данной карты помеченные области и прилегающие к ним условно считаются смежными (помеченная область соответствует  $x_2 x_3$ ).

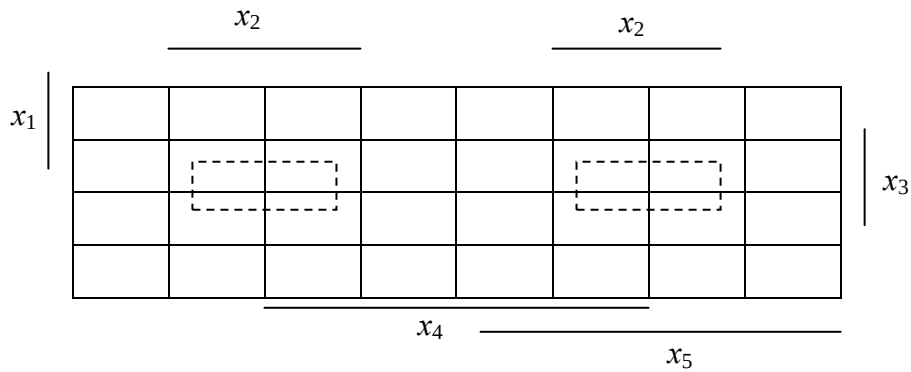


Рис. 2.8. Карты Карно для функции пяти переменных

**Пример 2.15.** Функция пяти переменных представлена на карте Карно (рис. 2.9). Минимизировать данную функцию.

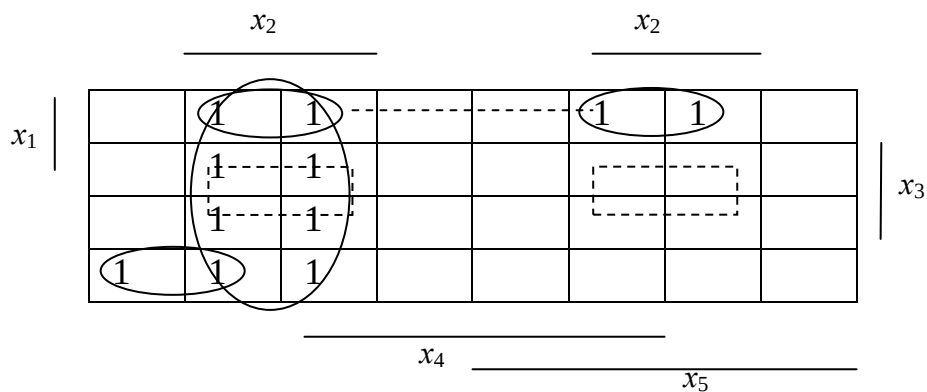


Рис. 2.9. Минимизация функции пяти переменных

**Решение.**  $f_{\min} = \overline{x_2} \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 x_5$ .

*Замечание.* В ряде случаев эффективно производить минимизацию «по нулям», т. е. отделять группы смежных нулей и записывать выражение для инверсии минимизируемой функции.

**Пример 2.16.** Функция трех переменных представлена на карте Карно (рис. 2.10). Минимизировать данную функцию.

|       |       |   |   |   |
|-------|-------|---|---|---|
|       | $x_2$ |   |   |   |
| $x_1$ | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       | 1     | 1 | 0 | 1 |
|       | $x_3$ |   |   |   |

Рис. 2.10. Минимизация «по нулям»

**Решение.**  $\bar{f}_{\min} = x_1 \vee \bar{x}_2 x_3.$

### Минимизация не всюду определенных булевых функций

**Определение 28.** Не всюду определенной булевой функцией является булева функция, значения которой не заданы на некоторых наборах аргументов.

Допустим булева функция  $f(x_1, x_2, x_n)$  не определена на  $p$  наборах аргументов, данной функции можно поставить в соответствие  $2^p$  всюду определенных булевых функций, принимающих те же значения на тех наборах, на которых  $f$  определена.

Всюду определенную булеву функцию  $\varphi$  будем называть эквивалентной функции  $f$ , если ее значения совпадают со значениями  $f$ , на тех наборах аргументов, на которых  $f$  определена.

Обратим особое внимание на две функции  $\varphi_0(x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ :  $\varphi_0(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$  на тех наборах, где  $f$  не определена;  $\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$ , где  $f$  не определена. Для использования метода Квайна – Мак-Класки для минимизации не полностью определенных функций докажем теорему.

**Теорема 10.** Минимальная ДНФ не всюду определенной булевой функции может быть получена дизъюнкцией самых коротких импликант  $\varphi_1$ , которые совместно покрывают все 0-кубы функции  $\varphi_0$  и ни одна из которых (импликант) не является избыточной.

**Доказательство.** Рассмотрим какую-либо эквивалентную функцию  $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Очевидно, что для любой функции  $\varphi_i$   $K^0(\varphi_i) \subseteq K^0(\varphi_1)$ , т. е. любая импликанта функции  $\varphi_i$  будет всегда поглощать импликанты функции  $\varphi_1$  либо совпадать с ней. Из этого следует, что импликанты функции  $\varphi_1$  будут являться более короткими по длине. Также очевидно, что из всех эквивалентных булевых функций  $\varphi_0$  имеем наименьшее количество 0-кубов, т. е.  $K^0(\varphi_i) \supseteq K^0(\varphi_0)$ . Таким образом, используя  $\varphi_1$  для нахождения покрывающих импликант и покрывая 0-кубы из  $\varphi_0$ , мы найдем минимальное покрытие для функции  $f$ .

Теорема доказана.

Не полностью определенная булева функция задается двумя множествами: множеством истинных значений  $K^0(f)$  и множеством неопределенных значений  $K^n(f)$ . Рассмотрим пример минимизации не полностью определенной функции методом Квайна – Мак-Класки.

**Пример 2.17.** Дана не всюду определенная булева функция. Найти минимальную форму данной функции.

$$K^0(f) = \left\{ \begin{array}{l} 0001 \\ 0010 \\ 1000 \\ 1110 \\ 1111 \end{array} \right\} \quad K^n(f) = \left\{ \begin{array}{l} 0000 \\ 0100 \\ 1001 \end{array} \right\}$$

**Решение.**  $K^0(\varphi_0) = K^0(f)$

$$K^0(\varphi_1) = K^0(f) \cup K^n(f)$$

$$K^0(\varphi_1) = \left\{ \begin{array}{l} 00000 \\ 10001 \\ 20010 \\ 30100 \\ 4\underline{1000} \\ 5\underline{1001} \\ 6\underline{1110} \\ 71111 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{array}$$

$$K^1(\varphi_1) = \left\{ \begin{array}{l} 1\ 0\ 0\ 0\ x \\ 2\ 0\ 0\ x\ 0 \\ 3\ 0\ x\ 0\ 0 \\ 4\ \underline{x\ 0\ 0\ 0} \\ 5\ x\ 0\ 0\ 1 \\ 6\ \underline{1\ 0\ 0\ x} \\ 7\ 1\ 1\ 1\ x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 0-1\ \vee \\ 0-2 \\ 0-3 \\ 0-4\ \vee \\ 1-5\ \vee \\ 4-5\ \vee \\ 6-7 \end{array} \quad K^2(\varphi_1) = \left\{ \begin{array}{l} x\ 0\ 0\ x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 4-5 \\ 1-6 \end{array} \quad K^3(\varphi_1) = 0$$

$$Z(\varphi_1) = \left\{ \begin{array}{l} 0\ 0\ x\ 0 \\ 0\ x\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ x \\ x\ 0\ 0\ x \end{array} \right\}$$

Составим таблицу покрытий (2.4):

Таблица 2.4

|         | 0 0 0 1  | 0 0 1 0  | 1 0 0 0  | 1 1 1 0  | 1 1 1 1  |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 0 x 0 |          | <u>1</u> |          |          |          |
| 0 x 0 0 |          |          |          |          |          |
| 1 1 1 x |          |          |          | <u>1</u> | <u>1</u> |
| x 0 0 x | <u>1</u> |          | <u>1</u> |          |          |

В данном случае вторая строка, соответствующая импликанте 0x00, вычеркивается, остальные импликанты существенные, таким образом:

$$C(f) = \left\{ \begin{array}{l} 0\ 0\ x\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ x \\ x\ 0\ 0\ x \end{array} \right\} \quad f_{\min} = \overline{x_1 x_2 x_4} \vee x_1 x_2 x_3 \vee \overline{x_2 x_3}$$

Карты Карно представляют собой удобный инструмент минимизации булевых функций также для случая, когда функции не всюду определены.

Ячейки карты Карно, соответствующие неопределенным значениям, так же наносятся на карту Карно и помечаются знаком, отличным от «0» и «1», например, «-». Ячейки, соответствующие неопределенным значениям, могут

участвовать в создании групп смежных единиц (или нулей), при этом необходимо покрыть только истинные значения (или только ложные при нахождении минимальной формы по нулям). Ячейки, соответствующие неопределенным значениям, могут и не включаться в группы. Другими словами, с ячейками, помеченными «–», можно поступать как удобно: включать в группу или не включать.

**Пример 2.18.** Не полностью определенная функция четырех переменных задана на карте Карно (рис. 2.11), произвести ее минимизацию.

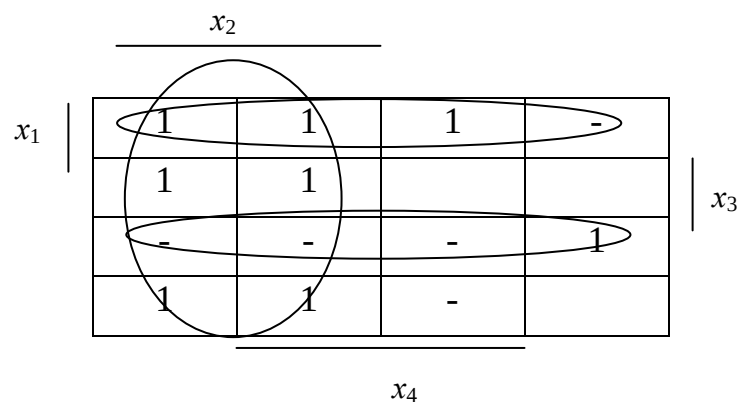


Рис. 2.11. Минимизация не полностью определенной функции по карте Карно

**Решение.**  $f_{\min} = x_2 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} x_3.$

В данном случае одно неопределенное значение не входит ни в одну из групп. Данная функция не зависит от  $x_4$ .

### Минимизация систем булевых функций

При создании комбинационных систем в ряде случаев приходится иметь дело не с одной переключательной функцией, а с несколькими, т. е. с системой переключательных функций. При этом минимизация булевых функций такой системы по отдельности далеко не всегда приводит к наиболее оптимальной форме, поскольку при таком подходе не учитываются общие члены и возможна их совместная минимизация.

При минимизации схем применяется модифицированный метод Квайна – Мак-Класки. В данном случае постоянно учитывается принадлежность кубов и импликант к определенной функции, с этой целью делаются необходимые пометки. Рассмотрим метод на примере.

**Пример 2.19.** Задана система трех булевых функций от трех переменных. Найти минимальную форму данных функций.

$$K^0(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad K^0(f_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad K^0(f_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Решение.** Запишем комплекс  $K^0$  для всей системы в одном массиве, при этом отметим номера функций, к которым принадлежит тот или иной 0-куб.

$$K^0(f_\Sigma) = \left\{ \begin{array}{l} \underline{000} \\ 001 \\ 010 \\ \underline{100} \\ 011 \\ 101 \\ \underline{110} \\ 111 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1\ 2\ 3 \\ 1\ \checkmark \\ 1\ 2\ \checkmark \\ 3\ \checkmark \\ 1\ 2\ 3\ \checkmark \\ 2\ 3\ \checkmark \\ 2\ \checkmark \\ 1\ 2\ 3\ \checkmark \end{array}$$

Найдем комплекс  $K^1(f_3)$ , при этом будем отмечать принадлежность импликанты к соответствующей функции. Множество соответствующих функций для импликанты находится как пересечение множеств функций, соответствующих кубам, образующим импликанту. Если импликанта поглощает куб, куб отметим символом “ $\checkmark$ ”.

Здесь, например, 0-кубы 001(1) и 101(2,3) образуют импликанту  $x01()$  с пустым множеством соответствующих функций, поэтому импликанта не вносится в результирующий комплекс.

$$K^1(f_{\Sigma}) = \left\{ \begin{array}{l} 00x \\ 0x0 \\ \underline{x00} \\ 0x1 \\ 01x \\ x10 \\ \underline{10x} \\ x11 \\ 1x1 \\ 11x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \quad \vee \\ 1 \quad 2 \\ 3 \\ 1 \quad \vee \\ 1 \quad 2 \\ 2 \quad \vee \\ 3 \\ 1 \quad 2 \quad 3 \\ 2 \quad 3 \\ 2 \quad \vee \end{array}$$

$$K^2(f_{\Sigma}) = \left\{ \begin{array}{l} 0xx \\ x1x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \quad K^3(f_{\Sigma}) = 0$$

$$\text{Покрытие } Z(f) = \left\{ \begin{array}{l} 000 \\ 0x0 \\ x00 \\ 01x \\ 10x \\ x11 \\ 1x1 \\ 0xx \\ x1x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad 3 \\ 1 \quad 2 \\ \quad 3 \\ 1 \quad 2 \\ \quad 3 \\ 1 \quad 2 \quad 3 \\ 2 \quad 3 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

Отметим в таблице знаком «1» ячейки, соответствующие импликантам (в строке), если они поглощают 0-куб (в столбце) с учетом принадлежности к соответствующим функциям (табл. 2.5):

Таблица 2.5

|           | 000 |   |   | 001      | 010 |   | 011 |   |          | 100 | 101      |   | 110      | 111      |   |   |
|-----------|-----|---|---|----------|-----|---|-----|---|----------|-----|----------|---|----------|----------|---|---|
|           | 1   | 2 | 3 | 1        | 1   | 2 | 1   | 2 | 3        | 3   | 2        | 3 | 2        | 1        | 2 | 3 |
| 000 1 2 3 | 1   | 1 | 1 |          |     |   |     |   |          |     |          |   |          |          |   |   |
| 0x0 1 2   | 1   | 1 |   |          | 1   | 1 |     |   |          |     |          |   |          |          |   |   |
| x00 3     |     |   | 1 |          |     |   |     |   |          | 1   |          |   |          |          |   |   |
| 01x 1 2   |     |   |   |          | 1   | 1 | 1   | 1 |          |     |          |   |          |          |   |   |
| 10x 3     |     |   |   |          |     |   |     |   |          | 1   |          | 1 |          |          |   |   |
| x11 1 2 3 |     |   |   |          |     |   | 1   | 1 | <u>1</u> |     |          |   |          | <u>1</u> | 1 | 1 |
| 1x1 2 3   |     |   |   |          |     |   |     |   |          |     | <u>1</u> | 1 |          |          | 1 | 1 |
| 0xx 1     | 1   |   |   | <u>1</u> | 1   |   | 1   |   |          |     |          |   |          |          |   |   |
| x1x 2     |     |   |   |          |     | 1 |     | 1 |          |     |          |   | <u>1</u> |          | 1 |   |
|           | +   |   |   | +        | +   | + | +   | + | +        | +   | +        |   | +        | +        | + | + |
|           | +   |   | + |          |     |   |     |   |          | +   |          |   |          |          |   |   |

Здесь подчеркнуты единственные единицы в столбцах, соответствующие существенным импликантам, которые обязательно включаются в минимальное покрытие. Существенные импликанты пометим знаком “ $\vee$ ”, а столбцы, покрываемые данными импликантами, пометим “+” в первой строке под таблицей.

Далее выберем импликанты  $x00(3)$  и  $0x0(1,2)$ , покрывающие всю остальную часть таблицы, пометим их знаком “ $\wedge$ ”, а столбцы, покрываемые данной импликантой, пометим “+” во второй строке под таблицей. Таким образом:

$$K_{\min}(f_{\Sigma}) = \left\{ \begin{array}{l} \underline{0} \ x \ 0 \\ x \ \underline{0} \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \\ 1 \ x \ 1 \\ 0 \ x \ x \\ x \ 1 \ x \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \ 2 \\ 3 \\ 1 \ 2 \ 3 \\ 2 \ 3 \\ 1 \\ 2 \end{array}$$

Отсюда запишем покрытия для каждой функции в отдельности:

$$C(f_1) = \left\{ \begin{array}{l} 0 \ x \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \\ 0 \ x \ x \end{array} \right\};$$

$$C(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} 0 \ x \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \\ 1 \ x \ 1 \\ x \ 1 \ x \end{array} \right\};$$

$$C(f_3) = \left\{ \begin{array}{l} x \ 0 \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \\ 1 \ x \ 1 \end{array} \right\}.$$

Выполнив поглощения в каждой группе, запишем минимальные покрытия:

$$K_{\min}(f_1) = \left\{ \begin{array}{l} x \ 1 \ 1 \\ 0 \ x \ x \end{array} \right\};$$

$$K_{\min}(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} 0 \ x \ 0 \\ 1 \ x \ 1 \\ x \ 1 \ x \end{array} \right\};$$

$$K_{\min}(f_3) = \left\{ \begin{array}{l} x \ 0 \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \\ 1 \ x \ 1 \end{array} \right\}.$$

Запишем выражения в виде сокращенной ДНФ:

$$f_{1\min} = x_2 x_3 \vee \overline{x_1};$$

$$f_{2\min} = \overline{x_1 x_3} \vee x_1 x_3 \vee x_2;$$

$$f_{3\min} = \overline{x_2 x_3} \vee x_2 x_3 \vee x_1 x_3.$$

### Вопросы для самоконтроля

1. Различными способами минимизируйте булеву функцию от четырех аргументов, описывающую работу порогового элемента с порогом: а)  $T = 2$ ; б)  $T = 3$ . Пороговый элемент срабатывает (устанавливается в истинное значение), если число истинных значений аргументов больше или равно значению порога.

2. Минимизируйте систему двух булевых функций от трех переменных, описывающую работу секции сумматора (входные переменные: разряд первого операнда ( $a_i$ ), разряд второго операнда ( $b_i$ ), перенос из предыдущей секции ( $p_{i-1}$ ); функции: разряд суммы ( $s_i$ ), перенос в следующую секцию ( $p_i$ )).

3. Минимизируйте систему четырех булевых функций от четырех переменных дешифратора, осуществляющего перевод из двоичного кода в D-код (8421).

### 3. МЕТОДИКА СИНТЕЗА КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

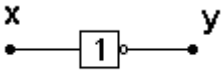
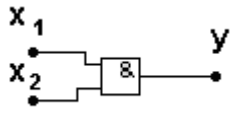
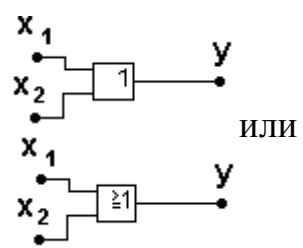
Комбинационная схема (КС) представляет собой устройство без памяти, реализующее систему переключательных функций, на которое поступают входные сигналы  $x_1, x_2, \dots, x_n$  и которым вырабатываются выходные сигналы  $y_1, y_2, \dots, y_m$ . Поскольку комбинационная схема представляет собой устройство без памяти, обратные связи в ней отсутствуют.

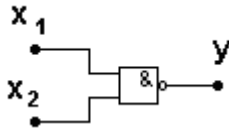
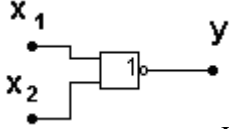
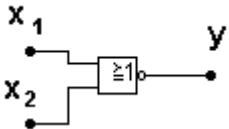
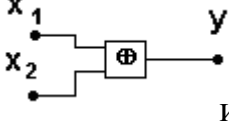
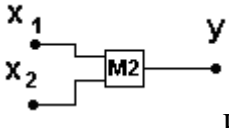
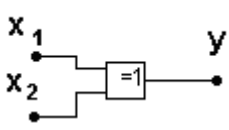
#### 3.1. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

При реализации КС используются логические элементы (ЛЭ), выпускаемые промышленностью в составе интегральных серий. Логический элемент представляет собой электрическую схему, реализующую элементарную логическую функцию.

В табл. 3.1 представлены обозначения основных логических элементов, выпускаемых в составах интегральных серий:

Таблица 3.1

| Логический элемент | Графическое обозначение                                                                 | Реализуемая функция  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| «НЕ»               |      | $y = \bar{x}$        |
| «И»                |      | $y = x_1 \wedge x_2$ |
| «ИЛИ»              |  или | $y = x_1 \vee x_2$   |

| Логический элемент                             | Графическое обозначение                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуемая функция             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| «И-НЕ»                                         |                                                                                                                                                                                 | $y = \overline{x_1 \wedge x_2}$ |
| «ИЛИ-НЕ»                                       |  или                                                                                           | $y = \overline{x_1 \vee x_2}$   |
| «Исключающее ИЛИ»<br>или «Сумма по модулю два» |  или  или  | $y = x_1 \oplus x_2$            |

В общем случае логический элемент может иметь несколько входов. Промышленностью выпускаются ЛЭ, имеющие 1, 2, 4, 8 входов. На рис. 3.1 показан четырехвходовый элемент «И-НЕ», реализующий функцию  $y = \overline{x_1 x_2 x_3 x_4}$ .

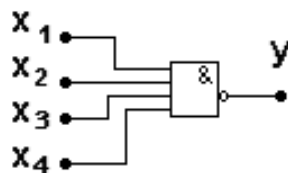


Рис. 3.1. Четырехвходовый логический элемент

В табл. 3.1 представлены основные логические элементы, однако этим их полный список не ограничивается, промышленностью выпускаются и ряд других элементов: элементы двухступенчатой логики И-ИЛИ-НЕ, буферные элементы с выходами на три состояния, помехоустойчивые элементы и пр.

## 3.2. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

При построении цифровых схем на базе логических элементов используются следующие базисы:

- 1) классический базис («И», «ИЛИ», «НЕ»);
- 2) базис «И-НЕ», реализующий функцию штрих Шеффера, здесь могут вводиться дополнительные ограничения на число входов ЛЭ, например, допускается использовать только двухвходовые элементы;
- 3) базис «ИЛИ-НЕ», реализующий функцию стрелка Пирса, здесь также может вводиться ограничение на число входов;
- 4) базис Жегалкина («И», «сумма по модулю 2», «константа 1»).

Обобщенный принцип построения комбинационных схем показан на рис. 3.2.

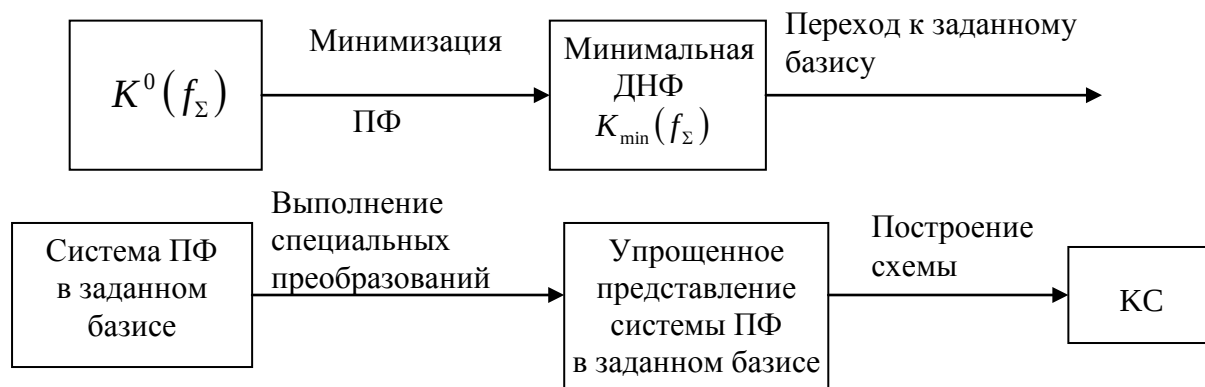


Рис. 3.2. Общий алгоритм построения КС

Система булевых функций изначально, как правило, задается таблицей истинности, т. е. имеется комплекс вершин гиперкуба, принадлежащих к области истинности  $K^0(f_\Sigma)$ . Подвергая данный комплекс минимизации, получаем минимальную дизъюнктивную нормальную форму ( $K_{\min}(f_\Sigma)$ ).

Начальные этапы помогают значительно снизить сложность комбинационных схем, т. е. уменьшить цену реализации. В некоторых ситуациях одной минимизации недостаточно, необходимо выполнить дополнительные преобразования, которые позволят получить реализацию с минимально возможными аппаратными затратами. Построение комбинационной схемы из окончательного выражения реализуемой функции (последний этап на рис. 3.2) – процесс достаточно тривиальный: по структуре формулы строятся элементы комбинаци-

онной схемы, логические элементы выбираются в соответствии с логической операцией.

Процесс синтеза комбинационных схем проиллюстрируем на примерах.

### 3.3. СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В КЛАССИЧЕСКОМ БАЗИСЕ

**Пример 3.1.** Функция задана на карте Карно (рис. 3.3). Требуется реализовать комбинационную схему в классическом базисе.

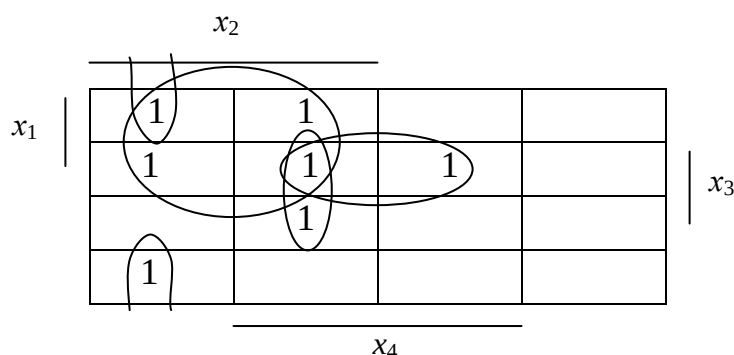


Рис. 3.3. Минимизация функции четырех переменных

**Решение.** С использованием карты Карно (рис. 3.3) найдем минимальную форму

$$y = f_{\min} = x_1x_2 \vee x_2x_3x_4 \vee x_1x_3x_4 \vee x_2\bar{x}_3\bar{x}_4.$$

В соответствии с формулой строится схема, при этом инверсные значения аргументов получаются с помощью инверторов – элементов «НЕ», конъюнкции в членах выражения – посредством элементов «И» и дизъюнкции – с помощью четырехвходового элемента «ИЛИ» (рис. 3.4).

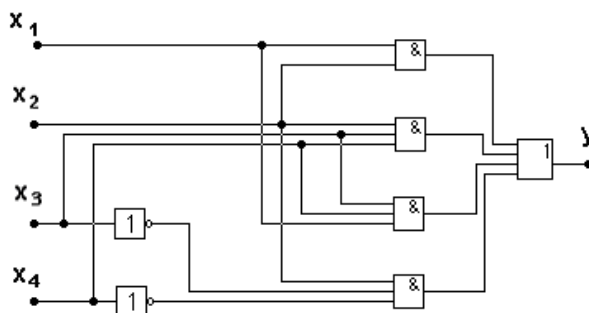


Рис. 3.4. Схема в базисе «И», «ИЛИ», «НЕ»

Данная схема содержит три уровня, каждый из которых вносит свой вклад в задержку: 1-й уровень – инверторы, 2-й – конъюнкторы, 3-й – дизъюнктор как объединительный элемент.

Для оценки сложности схем может использоваться критерий Квайна

$$C = \sum_{i=1}^k l_i \cdot m_i, \quad (3.1)$$

где  $l_i$  – число элементов  $i$ -го типа;

$m_i$  – число входов элемента  $i$ -го типа;

$k$  – число типов логических элементов.

Таким образом, данный критерий определяется как суммарное число входов логических элементов.

Для схемы из примера 3.1  $C = 17$ .

В данном примере применялась минимизация функции и по минимальной форме выполнялось построение схемы. В ряде случаев необходимо выполнить и дополнительные преобразования, позволяющие снизить сложность схем. Рассмотрим следующий пример.

**Пример 3.2.** Построить комбинационную схему для функции, заданной на карте Карно (рис. 3.5).

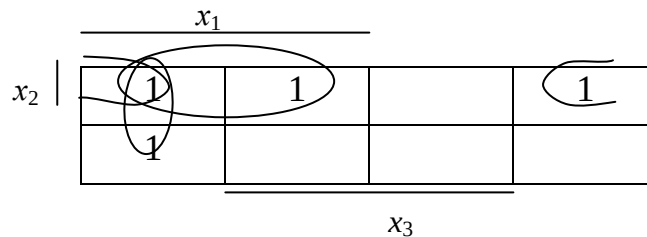
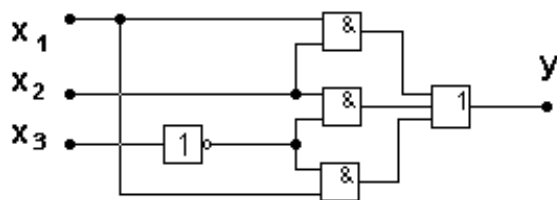


Рис. 3.5. Пример функции трех переменных

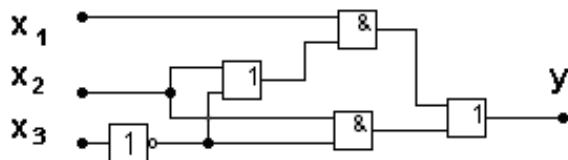
**Решение.** По карте Карно (рис. 3.5) получим:

$$y = f_{\min} = x_1 x_2 \vee x_1 \overline{x_3} \vee x_2 \overline{x_3}.$$

В соответствии с данным выражением строим схему (рис. 3.6, а). Сложность схемы по критерию Квайна соответствует  $C = 10$ .



а



б

Рис. 3.6. Пример дополнительного преобразования

Полученное выражение можно преобразовать, выполнив вынесения за скобки, например:

$$y = x_1(x_2 \vee \overline{x_3}) \vee x_2 \overline{x_3}.$$

Комбинационная схема для данного выражения приводится на рис. 3.6, б. Сложность данной схемы, оцененная по критерию Квайна, соответствует  $C = 9$ , т. е. меньше, чем у схемы на рис. 3.6, а.

Очевидно, что для более сложных схем подобные преобразования могут привести к более значительному выигрышу. Однако отметим, что в схеме появляется дополнительный уровень, который будет увеличивать время задержки схемы. Зачастую упрощение схемы, как в данном случае, связано со снижением быстродействия.

В рамках дополнительных преобразований могут применяться преобразования, основанные на правилах Де Моргана, которые в ряде случаев позволяют снизить число инверторов в схеме. Например: прямая реализация данного выражения  $\overline{x_2 x_3} = \overline{x_2} \overline{x_3} = \overline{x_2 \vee x_3}$  потребует трех логических элементов (два элемента «НЕ» и один элемент «И»). Преобразованное же выражение может быть реализовано всего одним элементом «ИЛИ-НЕ».

*Замечание.* В ряде случаев более эффективной (по критерию Квайна) оказывается минимизация по нулям, рассмотренная в п. 2.6.

### 3.4. СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В БАЗИСАХ «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ»

Реализация КС в базисе «И-НЕ» без ограничения на число входов ЛЭ достаточно проста. Пусть булева функция задана в ДНФ.

$$f = \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n \vee \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n \vee \dots \vee \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n ,$$

где  $\tilde{x}_i$  означает либо  $x_i$  либо  $\overline{x_i}$ . Выполним преобразование:

$$f = \overline{\overline{f}} = \overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n \vee \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n \vee \dots \vee \tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n} .$$

Применяя правила Де Моргана, получим

$$f = \overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n} \wedge \overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n} \wedge \dots \wedge \overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \dots \tilde{x}_n} .$$

Таким образом, булева функция, заданная в ДНФ, может быть реализована в базисе «И-НЕ» трехранговой КС. Первый ранг – двухвходовые элементы, играющие роль инверторов; второй ранг – элементы, реализующие элементарные дизъюнкты; третий ранг – объединительный элемент.

Для выражения из примера 3.1 имеем

$$y = x_1 x_2 \vee x_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_3 x_4 \vee x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} ,$$

$$y = \overline{\overline{x_1 x_2} \quad \overline{x_2 x_3 x_4} \quad \overline{x_1 x_3 x_4} \quad \overline{x_2 \overline{x_3} \overline{x_4}}} .$$

Комбинационная схема в базисе «И-НЕ» приведена на рис. 3.7.

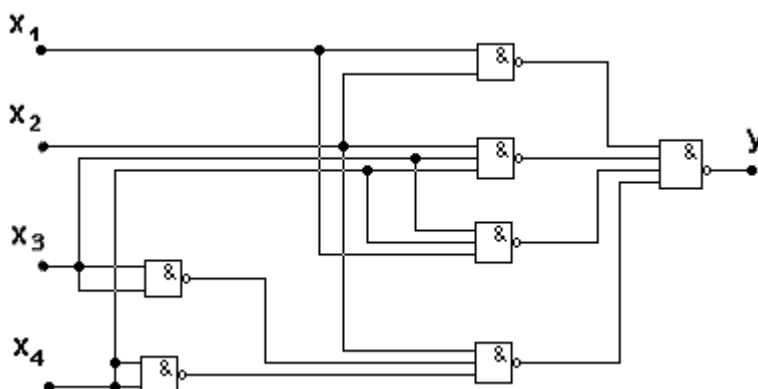


Рис. 3.7. Схема в базисе «И-НЕ» без ограничений на количество входов

Для синтеза КС в базисе «ИЛИ-НЕ» удобно использовать выражение для  $\overline{f}$ , полученное при минимизации по нулям.

**Пример 3.3.** Выполнить дополнительные преобразования для примера 2.16.

**Решение.**

$$\overline{y} = \overline{f}_{\min} = x_1 \vee \overline{x_2 x_3},$$

$$\overline{\overline{\overline{y}}} = \overline{\overline{x_1 \vee \overline{x_2 x_3}}} = \overline{\overline{x_1} \wedge \overline{\overline{x_2 x_3}}},$$

$$y = \overline{\overline{\overline{x_1} \wedge \overline{\overline{x_2 x_3}}}} = \overline{\overline{\overline{x_1} \wedge \overline{\overline{x_2} \vee \overline{\overline{x_3}}}}}$$

Схема приводится на рис. 3.8.

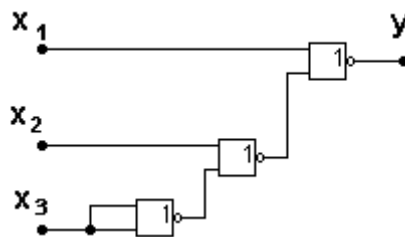


Рис. 3.8. Схема в базисе «ИЛИ-НЕ»

Если наложено требование, ограничивающее число входов ЛЭ до двух, для реализации сложных термов можно использовать преобразования:

$$\overline{\overline{\overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \tilde{x}_3}}} = \overline{\overline{\overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2}} \cdot \overline{\overline{\overline{\tilde{x}_3}}}},$$

$$\overline{\overline{\overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2 \tilde{x}_3 \tilde{x}_4}}} = \overline{\overline{\overline{\tilde{x}_1 \tilde{x}_2}} \cdot \overline{\overline{\overline{\tilde{x}_3 \tilde{x}_4}}}}.$$

При реализации сложных термов одинаковые пары переменных реализуются на одном элементе, например

$$\overline{\overline{\overline{x_1 x_2 x_4}}} \cdot \overline{\overline{\overline{x_1 x_4 x_6}}} = \overline{\overline{\overline{\left( \overline{\overline{\overline{x_1 x_4}}} \right) x_2} \cdot \left( \overline{\overline{\overline{x_1 x_4}}} \right) x_6}}.$$

В данном примере части выражения в скобках будут реализованы один раз (на трех элементах «И-НЕ», два из них в роли инвертора), соответствие между выражением и КС обеспечивается посредством связей (с выхода последнего элемента, реализующего выражения в скобках, точка **V** схемы рис. 3.9, б, будут исходить две связи в соответствии со структурой выражения). Схема данных фрагментов КС приводится на рис. 3.9, схема без ограничения на число входов приводится на рис. 3.9, а ( $C = 10$ ), схема на двухвходовых элементах «И-НЕ» приводится на рис. 3.9, б ( $C = 12$ ).

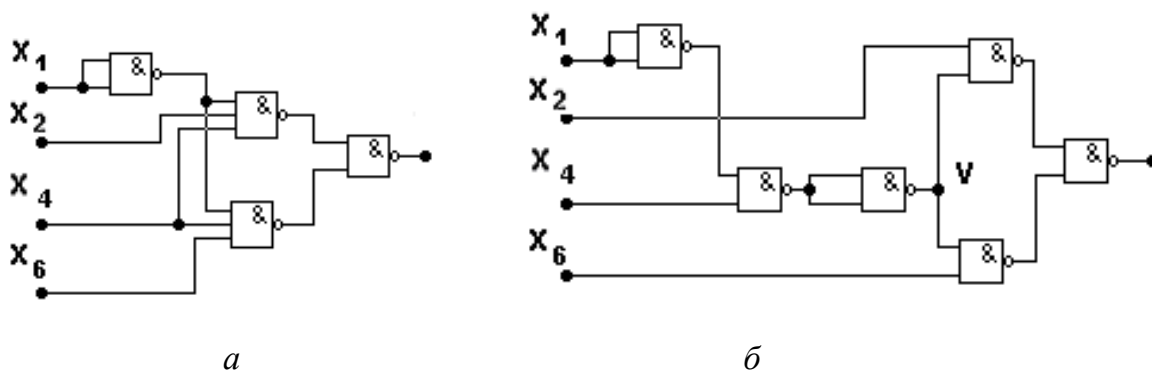


Рис. 3.9. Схемы в базисе «И-НЕ»

Примеры, применяемые при реализации КС на базе двухвходовых элементов «ИЛИ-НЕ», аналогичны описанным.

### 3.5. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В БАЗИСЕ ЖЕГАЛКИНА

Как было рассмотрено, базис Жегалкина соответствует сигнатуре  $\Omega = \{\wedge, \oplus, 1\}$ .

Если булева функция задана в СДНФ, переход к базису Жегалкина довольно прост. Если функция представлена СДНФ, знак « $\vee$ » (ИЛИ) между термами можно заменить на « $\oplus$ » (исключающее ИЛИ). Данная замена правомочна, поскольку в СДНФ при любом наборе аргументов только один терм может иметь истинное значение.

**Пример 3.4.** Представить функцию, заданную СДНФ, в базисе Жегалкина и построить КС для булевой функции:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x$$

**Решение.**

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \oplus \overline{x_1} x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \overline{x_3} \oplus x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} .$$

Зная, что  $\overline{x} = 1 \oplus x$ , выполним замены:

$$\begin{aligned} f &= (1 \oplus x_1) x_2 (1 \oplus x_3) \oplus (1 \oplus x_1) x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 (1 \oplus x_3) \oplus x_1 (1 \oplus x_2) (1 \oplus x_3) = \\ &= x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus \underline{x_2 x_3} \oplus \underline{x_1 x_2 x_3} \oplus \underline{x_2 x_3} \oplus \underline{x_1 x_2 x_3} \oplus \underline{x_1 x_2} \oplus \underline{x_1 x_2 x_3} \oplus x_1 \oplus \underline{x_1 x_2} \oplus x_1 x_3 \oplus \underline{x_1 x_2 x_3}. \end{aligned}$$

Учитывая, что  $x \oplus x = 0$ , получим

$$y = f = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 .$$

Далее формула упрощается путем вычеркивания одинаковых термов, повторяющихся в выражении **четное** число раз (вычеркнутые термы подчеркнуты). Реализация комбинационной схемы показана на рис. 3.10.

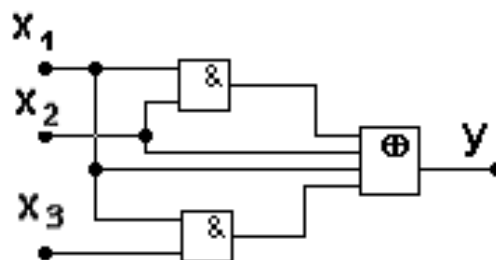


Рис. 3.10. Схема в базисе Жегалкина

Если функция задана в произвольной ДНФ (конечно, лучше иметь минимальную форму), для перехода к базису Жегалкина можно использовать равенство

$$x_1 \vee x_2 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 . \quad (3.2)$$

**Пример 3.5.** Функцию, заданную в минимальной ДНФ, представить в базе Жегалкина.

$$y = f_{\min} = \overline{x_1 x_3} \vee \overline{x_2 x_3} \vee \overline{x_1 x_2},$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} y &= (\overline{x_1 x_3} \oplus \overline{x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2 x_3}) \vee \overline{x_1 x_2} = \overline{x_1 x_3} \oplus \overline{x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2} \oplus \\ &\oplus \overline{x_1 x_2} (\overline{x_1 x_3} \oplus \overline{x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2 x_3}) = \overline{x_1 x_3} \oplus \overline{x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2 x_3} \oplus \overline{x_1 x_2} \oplus \overline{x_1 x_2 x_3} = \\ &= x_1(1 \oplus x_3) \oplus x_2(1 \oplus x_3) \oplus x_1 x_2(1 \oplus x_3) \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 \oplus (x_1 \oplus 1)x_2(x_3 \oplus 1) = \\ &= x_1 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_2 x_3 \oplus x_2 \\ y &= x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3. \end{aligned}$$

Реализация функции в виде КС приведена на рис. 3.10.

### 3.6. СИНТЕЗ СОСТАВНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Для минимизации систем булевых функций в целом может быть использован алгоритм Квайна – Мак-Класки для систем, рассмотренный в п. 2.7. Реализация КС для *примера 2.19* приведена на рис. 3.11.

$$f_{1\min} = x_2 x_3 \vee \overline{x_1};$$

$$f_{2\min} = \overline{x_1} \overline{x_3} \vee x_1 x_3 \vee x_2;$$

$$f_{3\min} = \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_2 x_3 \vee x_1 x_3.$$

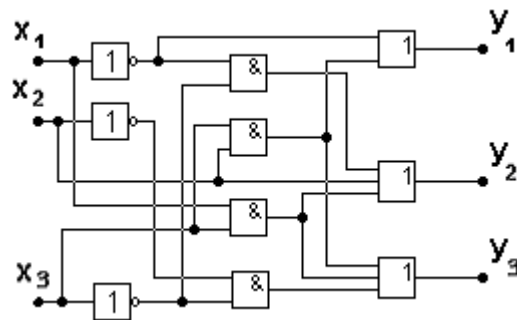


Рис. 3.11. Комбинационная схема для системы ПФ

В некоторых особых случаях при реализации систем можно применить более простые методы. Для системы двух булевых функций рассмотрим следующие случаи:

$$1) K^0(f_1) \subseteq K^0(f_2),$$

$$M^0(f_2) \subseteq M^0(f_1),$$

$$2) K^0(f_1) \cap K^0(f_2) \neq \emptyset \quad K^0(f_1) \subseteq M^0(f_2),$$

3) остальные,

где  $K^0(f)$  – множество 0-кубов функции  $f$ , т. е. наборов, соответствующих истинным значениям;  $M^0(f)$  – множество наборов, соответствующих ложным значениям функции  $f$ .

Рассмотрим приемы синтеза КС на примерах.

**Пример 3.6.** Построить схему функций, заданных на картах Карно (рис. 3.12).

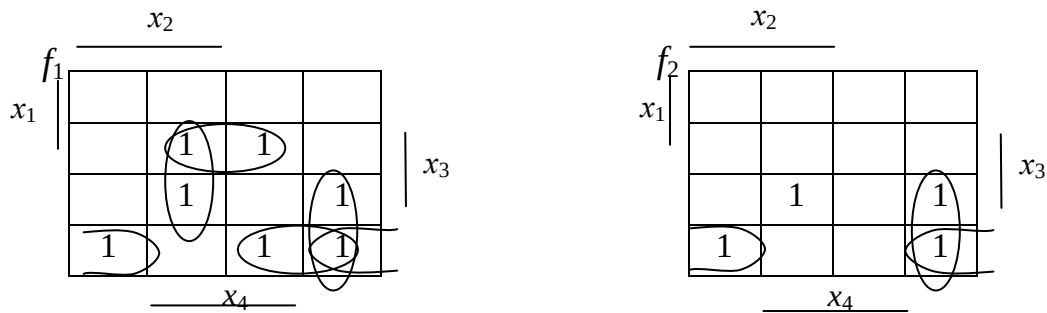


Рис. 3.12. Представление на картах Карно системы из двух ПФ при  $K^0(f_1) \supseteq K^0(f_2)$

**Решение.**

Найдем минимальные ДНФ для  $f_1$  и  $f_2$ :

$$f_{1\min} = \overline{x_1} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 x_3 x_4 \vee x_2 x_3 x_4,$$

$$f_{2\min} = \overline{x_1} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 x_4,$$

отсюда очевидно, что  $K^0(f_1) \supseteq K^0(f_2)$ .

$$f_{1\min} = f_{2\min} \vee \overline{x_1} x_2 x_3 \vee x_1 x_3 x_4 \vee x_2 x_3 x_4.$$

Здесь терм  $x_2x_3x_4$  поглощает  $\overline{x_1}x_2x_3x_4$ , однако последний необходимо оставить, чтобы обеспечить реализацию функции  $f_2$ . На рис. 3.13 приводится реализация КС, реализация первого уровня, обеспечивающего инверсии входных переменных, не показана.

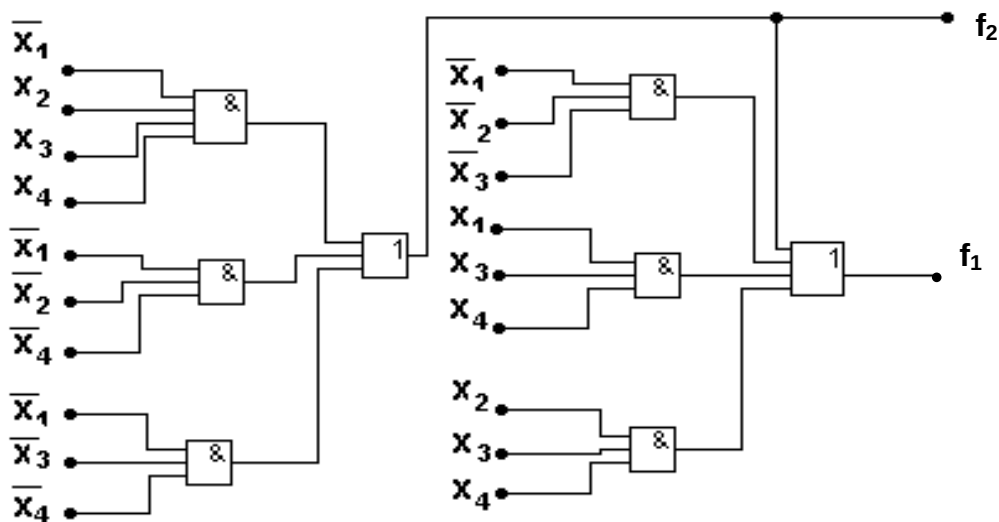


Рис. 3.13. Пример КС системы для случая  $K^0(f_1) \supseteq K^0(f_2)$

В случае  $M^0(f_1) \subseteq M^0(f_2)$  можно провести минимизацию по нулям и поступить аналогично.

**Пример 3.7.** Две ПФ заданы на картах Карно (рис. 3.14). Реализовать комбинационную схему.

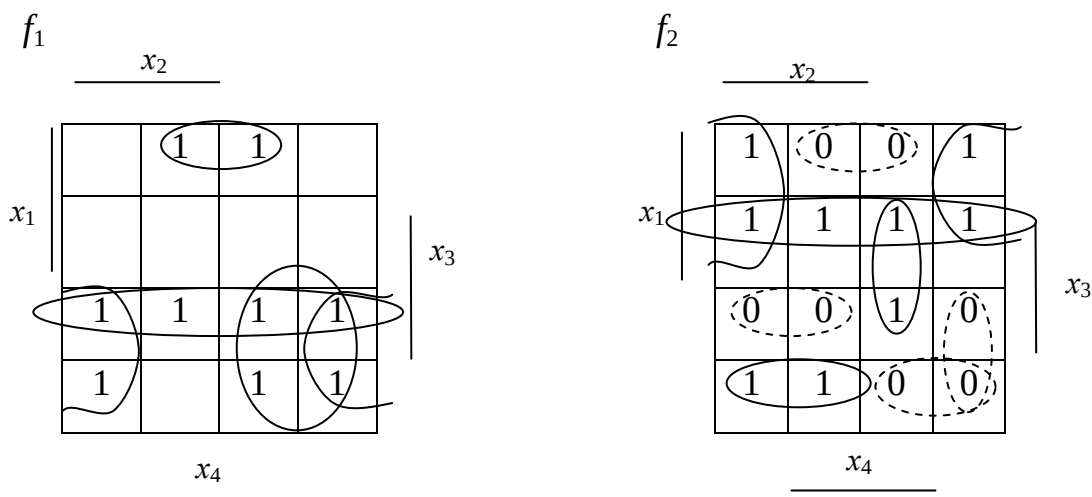


Рис. 3.14. Карты Карно для случая  $K^0(f_1) \supseteq M^0(f_2)$

**Решение.**

В данном случае  $K^0(f_1) \supseteq M^0(f_2)$ . По картам Карно получим

$$f_{1\min} = \overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_3} \vee \overline{x_1 x_4} \vee \underline{\overline{x_1 x_3 x_4}},$$

$$f_{2\min} = x_1 x_3 \vee x_1 \overline{x_4} \vee \overline{x_2 x_3 x_4} \vee \overline{x_1 x_2 x_3}.$$

Минимизируя  $f_2$  по нулям, получим

$$\overline{f_{2\min}} = \underline{\overline{x_1 x_3 x_4}} \vee \overline{x_1 x_2 x_3} \vee \overline{x_1 x_2 x_3} \vee \overline{x_1 x_2 x_4},$$

$$f_{1\min} = \overline{f_2} \vee \overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_3} \vee \overline{x_1 x_4}.$$

При минимизации  $f_2$  по единицам оценка сложности по критерию Квайна соответствует  $C_2^1 = 14$ . Если использовать минимизацию по нулям, оценка сложности составит  $C_2^0 = 16$  (показатели сложности не учитывают инверсии входных аргументов, поскольку таковые уже используются для реализации  $f_1$ ). Таким образом, для реализации  $f_2$  используем минимальную форму, полученную по единицам (рис. 3.15).

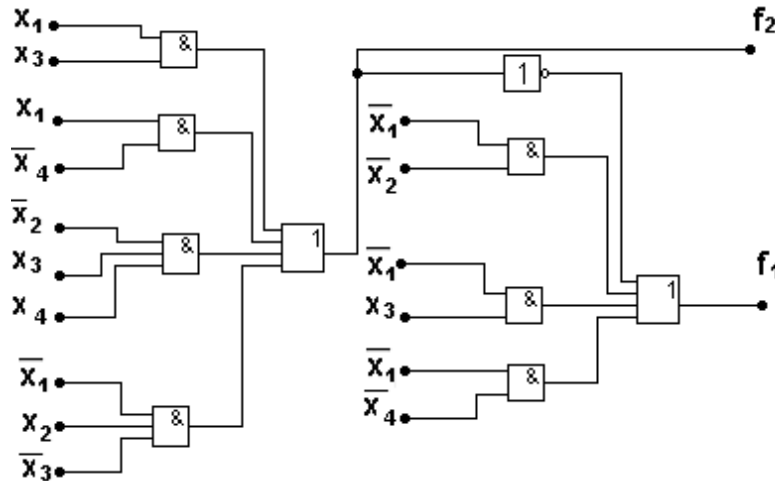


Рис. 3.15. Пример КС системы для случая  $K^0(f_1) \supseteq M^0(f_2)$

В самом общем случае мы имеем частичное перекрытие комплекса  $K^0$  или  $M^0$  одной функции с комплексом ( $K^0$  или  $M^0$ ) другой функции. В данном случае рекомендуется рассмотреть различные варианты реализации и выбрать наиболее эффективный, например, в смысле критерия Квайна. Здесь выделение максимально большей общей части является существенным.

**Пример 3.9.** Две ПФ заданы на картах Карно (рис. 3.16). Построить КС.

|       |       | $x_2$ |   |   |   |
|-------|-------|-------|---|---|---|
| $x_1$ | $x_3$ | 1     | 0 | 1 | 0 |
|       | 1     | 1     | 1 | 0 | 0 |

|       |       | $x_2$ |   |   |   |
|-------|-------|-------|---|---|---|
| $x_1$ | $x_3$ | 1     | 0 | 1 | 0 |
|       | 1     | 0     | 0 | 1 | 0 |

Рис. 3.16. Пример частичного перекрытия комплексов функций

**Решение.**

Запишем выражения для минимальных форм, используя минимизацию по единицам и нулям:

$$f_{1\min} = (x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2) \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 ,$$

$$\bar{f}_{1\min} = x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 ,$$

$$f_{2\min} = x_1 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2 x_3 ,$$

$$\bar{f}_{2\min} = (x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2) \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 .$$

Используя выражения для  $f_{1\min}$  и  $f_{2\min}$  и реализуя общую часть выражения (взятую в скобки) отдельной схемой, построим КС (рис. 3.17, а).

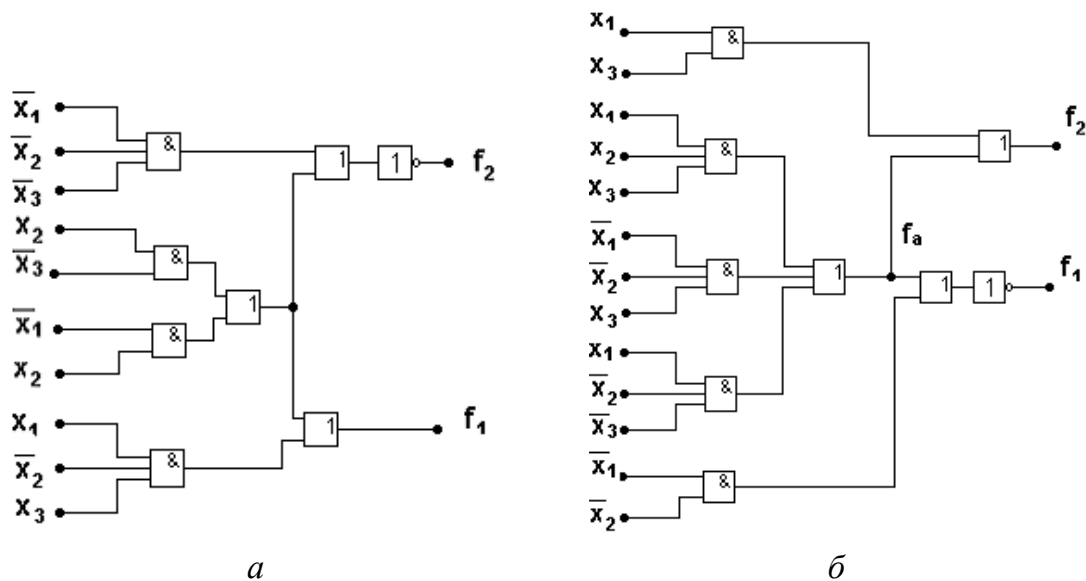


Рис. 3.17. Примеры составных КС

Данная схема имеет сложность  $C = 17$ .

По карте Карно для  $\bar{f}_{1\min}$  и  $\bar{f}_{2\min}$  можно выделить общую часть (на рис. 3.16 отмечена пунктиром).

$$f_a = x_1 x_2 x_3 \vee \overline{x_1 x_2 x_3} \vee \overline{x_1 x_2 x_3},$$

отсюда

$$f_{2\min} = f_a \vee x_1 x_3,$$

$$\bar{f}_{1\min} = f_a \vee \overline{x_1 x_2}.$$

Комбинационная схема, реализующая данный способ, приводится на рис. 3.17, б, сложность данной схемы составляет  $C = 21$ . Очевидно, что первый способ реализации более эффективный.

### Вопросы для самоконтроля

1. Постройте комбинационные схемы в различных базисах для примеров из раздела 2.7.
2. Постройте комбинационные схемы функции голосования от пяти переменных. Функция принимает истинное значение, когда истинны хотя бы три входные переменные. Схемы постройте в различных базисах, выберите наиболее простое решение.
3. Постройте комбинационные схемы секции сумматора (входы: разряд первого операнда, разряд второго операнда, перенос из предыдущей секции; выходы: разряд суммы, перенос в следующую секцию). Схемы постройте в различных базисах, выберите наиболее простое решение.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в настоящем учебном пособии вопросы компьютерной арифметики и логики осваиваются студентами на первом и втором курсах обучения в вузе. Они составляют фундамент подготовки в области информатики и вычислительной техники и в значительной степени влияют на качество подготовки обучающихся.

Учебное пособие построено таким образом, что каждый теоретический раздел подкреплён иллюстрационными примерами, используемыми при проведении практических занятий, лабораторных работ и выполнении курсового проектирования.

Такой способ подачи материала позволяет проводить аттестацию студентов по отдельным разделам дисциплин по мере их изучения и тем самым повышать качество контроля знаний студентов.

Изучаемые фундаментальные понятия информатики (бинарные отношения, булевы функции, минимизация булевых функций), принципы построения цифровых схем используются далее при изучении дисциплин «Схемотехнические решения в вычислительной технике», «Прикладная теория цифровых автоматов».

В настоящем учебном пособии были рассмотрены основные методы и практические рекомендации к реализации комбинационных схем на логических элементах. Для детального ознакомления с данным вопросом рекомендуется изучить материал источников, приведённых в списке рекомендуемой литературы.

Следующей ступенью изучения материала учебного пособия является разработка более сложных цифровых схем, например, реализующих алгоритмы двоично-десятичной арифметики, цифровых автоматов и различных операционных устройств. Закрепление студентами полученных на данном этапе теоретических знаний осуществляется на практических и лабораторных занятиях с использованием моделирующих программ и персональных ЭВМ.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бесценная, Е. В. Дискретная математика : учеб. пособие / Е. В. Бесценная, В. Н. Степанов ; ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 93 с.
2. Иванов, Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Иванов. – М. : Лаб. базовых данных, 2001. – 288 с.
3. Иванов, Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Расширенный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности «Прикладная математика и информатика» / Б. Н. Иванов. – М. : Известия, 2011. – 511 с.
4. Канева, О. Н. Основы дискретной математики : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. ВПО 010400 «Информационные технологии» (010300 «Фундаментальная информатика и информационные технологии») (ЕН.Ф.01.01 «Основы дискретной математики» / О. Н. Канева. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. – 83 с.
5. Потапов, В. И. Компьютерная арифметика и алгоритмическое моделирование арифметических операций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. И. Потапов, О. П. Шафеева ; ОмГТУ. – Электрон. текстовые дан. (936 Кб). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) .
6. Потапов, В. И. Компьютерная арифметика и алгоритмическое моделирование арифметических операций [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. И. Потапов, О. П. Шафеева ; ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2005. – 95 с.
7. Потапов, В. И. Основы компьютерной арифметики и логики [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. И. Потапов, О. П. Шафеева, И. В. Червенчук ; ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2004. – 172 с.
8. Савельев, А. Я. Основы информатики : учебник / А. Я. Савельев. – М. : Изд-во МГТУ, 2001. – 327 с.
9. Шрейдер, Ю. А. Равенство, сходство, порядок / Ю. А. Шрейдер. – М. : Наука, 1971. – 256 с.